

Лабораторная работа №3

Щербакова Полина 4 курс 13 группа

Игнатенко Дарья 4 курс 12 группа

Павлова Анна 4 курс 12 группа

1. Разработка спецификации системы с использованием PlantUML

1. Изучены руководства по моделированию диаграмм UML с помощью языка PlantUML
2. Подключены в используемой среде разработки расширение для языка PlantUML
3. Подключен репозиторий для wiki с документацией проекта локально (клонировать репозиторий вики)
4. Разработаны диаграммы и добавлено к каждой из них описание, которое полезно для команды разработки и заинтересованных лиц.

Диаграммы:

- диаграммы вариантов использования (use case diagram)

Отображает основные функциональные возможности системы RestoHUB с точки зрения различных участников системы.

Актеры системы:

1. Гость - неавторизованный пользователь, который может просматривать рестораны и меню
2. Пользователь - зарегистрированный клиент, который может совершать заказы
3. Администратор - сотрудник системы, управляющий контентом и пользователями
4. Курьер - сотрудник службы доставки
5. Ресторан - партнерская организация
6. Платежная система - внешняя система обработки платежей

7.

Ключевые варианты использования:

Для Гостя:

- Регистрация - создание учетной записи
- Авторизация - вход в систему
- Просмотр ресторанов - изучение доступных ресторанов
- Просмотр меню - ознакомление с ассортиментом

Для Пользователя:

- Оформление заказа - полный цикл от выбора блюд до подтверждения
- Отслеживание заказа - мониторинг статуса доставки
- Быстрый повтор - повторение предыдущего успешного заказа
- Бронирование столика - резервирование места в ресторане

Для Администратора:

- Антифрод мониторинг - выявление мошеннических действий

- Управление пользователями - блокировка/разблокировка аккаунтов
- Аналитика и отчеты - генерация бизнес-отчетов

Сценарии использования

Сценарий 1: Оформление заказа (UC7)

Основной поток:

1. Пользователь выбирает ресторан
2. Система отображает меню ресторана
3. Пользователь добавляет блюда в корзину (UC6)
4. Пользователь переходит к оформлению заказа
5. Система запрашивает адрес доставки и способ оплаты
6. Пользователь подтверждает заказ
7. Система обрабатывает оплату (UC8)
8. Система создает заказ и отправляет уведомление ресторану
9. Система отображает подтверждение заказа

Альтернативный: Недостаточно средств

- 5.1. При оплате обнаруживается недостаток средств
- 5.2. Система предлагает выбрать другой способ оплаты
- 5.3. Возврат к шагу 5

Сценарий 2: Быстрый повтор заказа (UC13)

Основной поток:

1. Пользователь открывает историю заказов
2. Система отображает список предыдущих заказов
3. Пользователь выбирает заказ для повтора
4. Система создает копию заказа в корзине
5. Пользователь подтверждает или редактирует заказ
6. Система выполняет оформление заказа (UC7)
7. Система отображает подтверждение

Альтернативный: Блюдо недоступно

- 4.1. Система обнаруживает, что одно из блюд недоступно
- 4.2. Система уведомляет пользователя и предлагает замену
- 4.3. Пользователь выбирает альтернативное блюдо
- 4.4. Возврат к шагу 5

Сценарий 3: Антифрод мониторинг (UC22)

Основной поток:

1. Система обнаруживает подозрительную активность (множественные заказы с одного устройства)
2. Администратор получает уведомление о подозрительной активности
3. Администратор анализирует историю заказов и промокодов (UC14)
4. Администратор проверяет паттерны поведения
5. Система рекомендует действия на основе анализа
6. Администратор принимает решение о блокировке
7. Система блокирует аккаунт и уведомляет пользователя

Альтернативный: Ложное срабатывание

- 4.1. Анализ показывает легитимность действий
- 4.2. Администратор помечает случай как проверенный
- 4.3. Система обновляет алгоритм обнаружения

Сценарий 4: Отслеживание заказа (UC9)

Основной поток:

1. Пользователь открывает раздел "Мои заказы"
2. Система отображает список активных заказов
3. Пользователь выбирает заказ для отслеживания
4. Система отображает текущий статус и ETA
5. Система обновляет статус в реальном времени
6. Пользователь получает push-уведомления об изменении статуса

Альтернативный: Заказ задерживается

- 5.1. Система обнаруживает задержку доставки
- 5.2. Система автоматически применяет компенсацию
- 5.3. Система уведомляет пользователя о задержке и компенсации

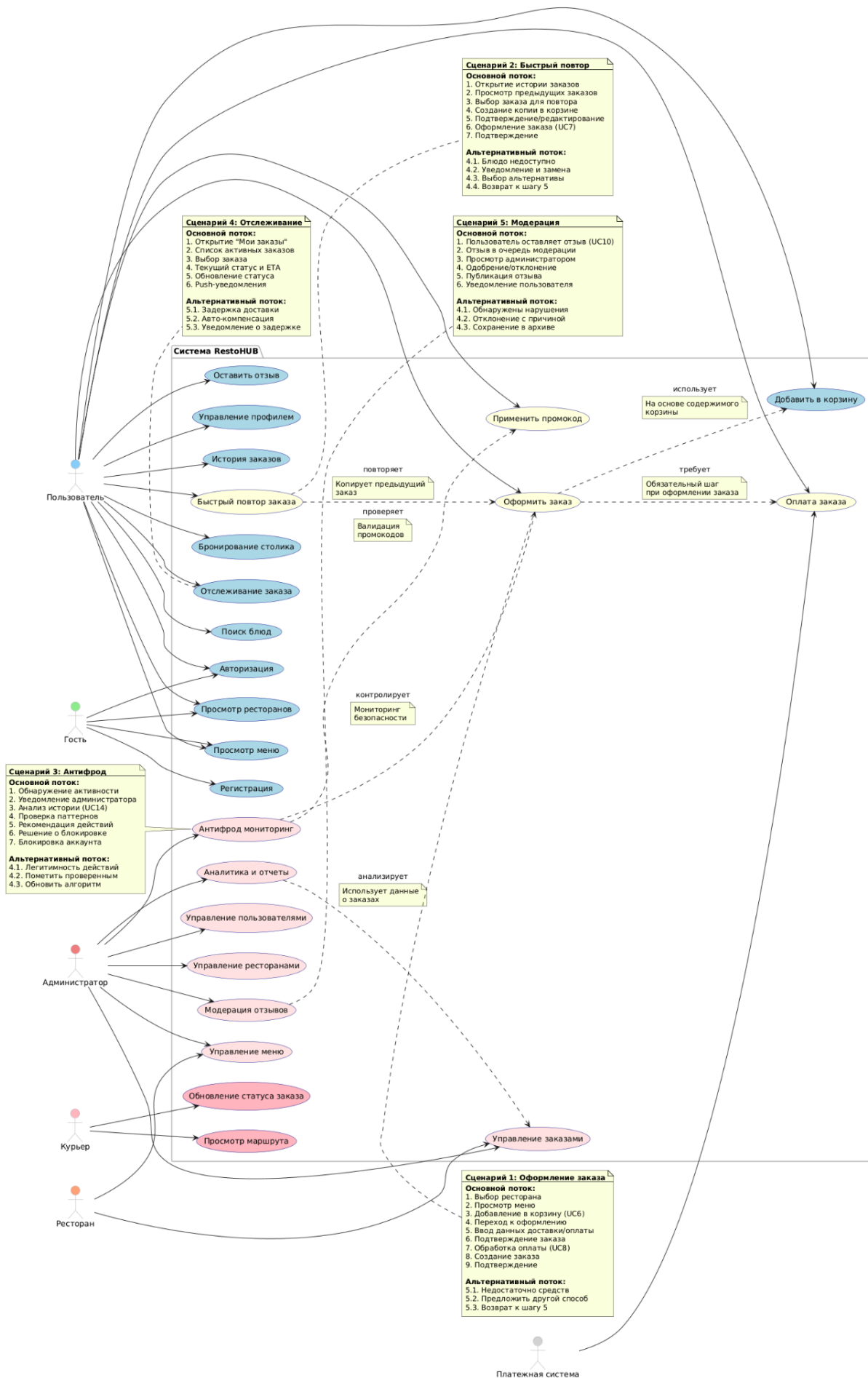
Сценарий 5: Модерация отзывов (UC19)

Основной поток:

1. Пользователь оставляет отзыв о ресторане (UC10)
2. Система помещает отзыв в очередь модерации
3. Администратор просматривает отзыв на соответствие правилам
4. Администратор одобряет или отклоняет отзыв
5. Система публикует одобренный отзыв
6. Система уведомляет пользователя о статусе модерации

Альтернативный: Отзыв содержит нарушения

- 4.1. Администратор обнаруживает нарушения в отзыве
- 4.2. Администратор отклоняет отзыв с указанием причины
- 4.3. Система сохраняет отзыв в архиве с пометкой о нарушении



● диаграммы деятельности

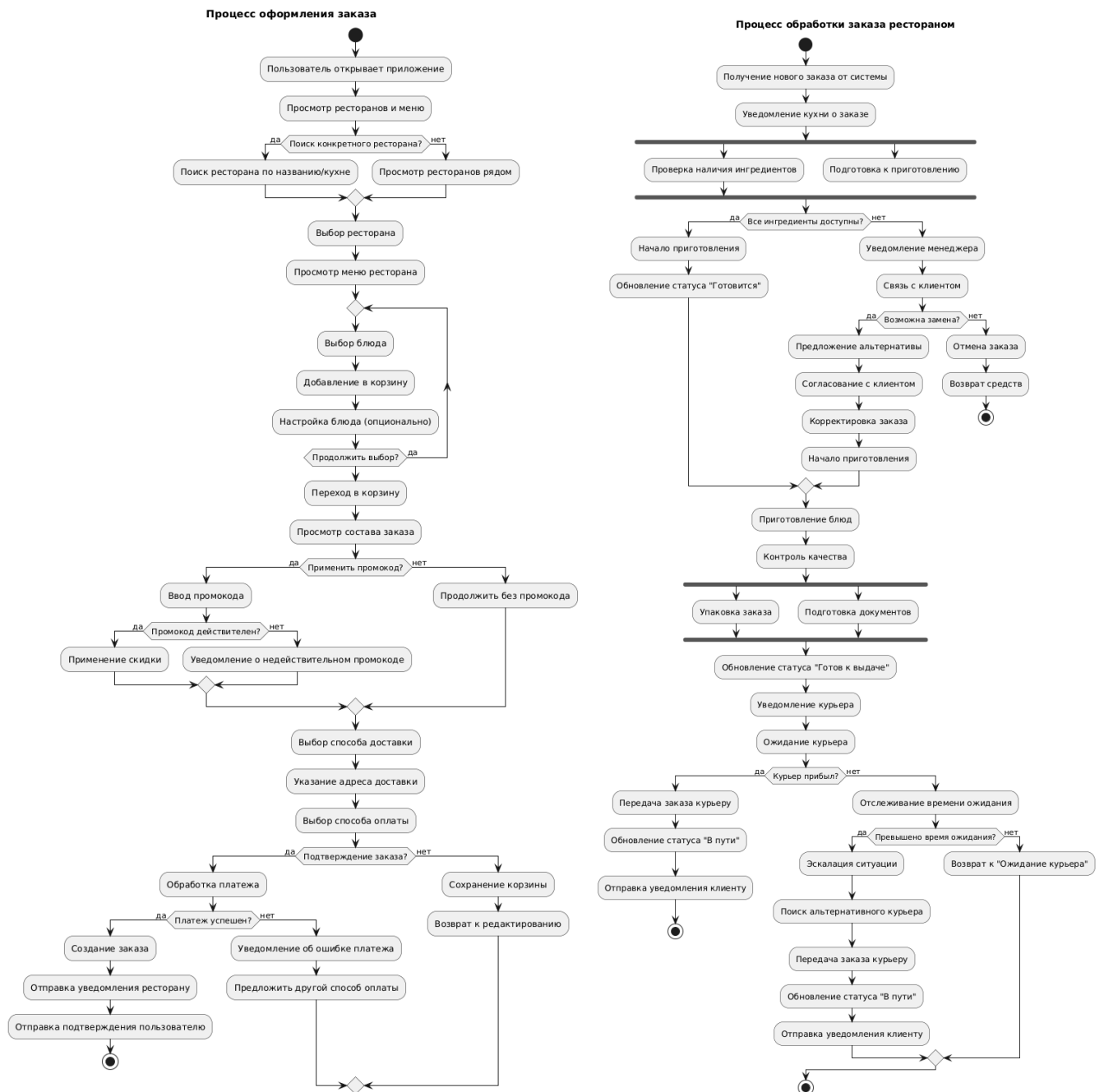


Диаграмма 1: Процесс оформления заказа

Цель: Визуализировать полный процесс оформления заказа от выбора ресторана до подтверждения платежа.

Ключевые этапы:

1. Поиск и выбор - пользователь находит ресторан через поиск или просмотр nearby
2. Формирование корзины - добавление блюд с возможностью кастомизации
3. Применение скидок - система проверяет валидность промокодов
4. Оформление доставки - выбор адреса и способа получения
5. Оплата - обработка платежа с проверкой успешности

Критические точки:

- Валидация промокодов
- Успешность платежной транзакции
- Подтверждение заказа пользователем

Диаграмма 2: Процесс обработки заказа рестораном

Цель: Отобразить внутренние процессы ресторана при получении и выполнении заказа.

Ключевые этапы:

1. Прием заказа - получение и подтверждение заказа
2. Подготовка - проверка ингредиентов и начало приготовления
3. Приготовление - параллельные процессы готовки и контроля качества
4. Передача курьеру - координация с службой доставки

Критические точки:

- Наличие всех ингредиентов
- Качество приготовленных блюд
- Время передачи курьеру

Диаграмма 3: Процесс регистрации и верификации пользователя

Цель: Показать процесс создания аккаунта с системой безопасности и антифрод-проверками.

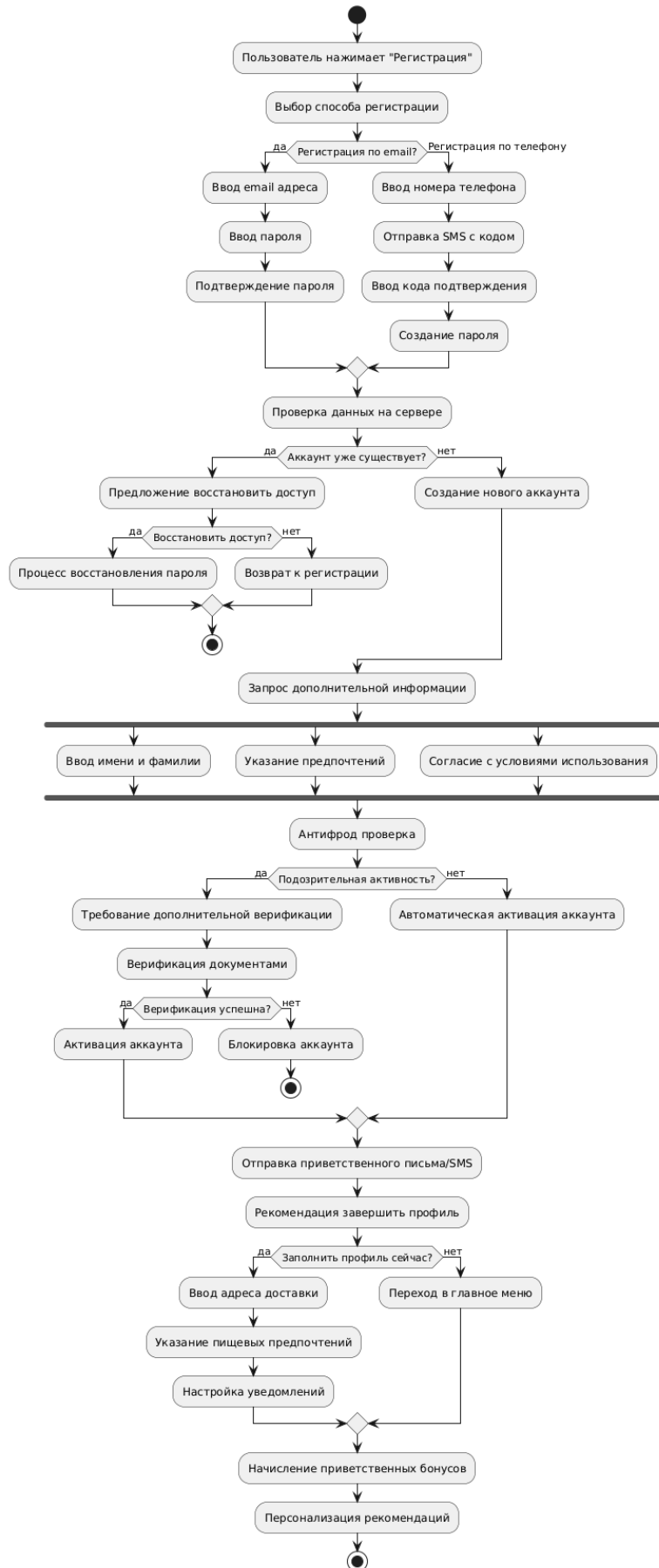
Ключевые этапы:

1. Выбор способа - регистрация через email или телефон
2. Верификация - подтверждение контактных данных
3. Антифрод проверка - автоматический анализ на мошенничество
4. Настройка профиля - персонализация пользовательского опыта

Критические точки:

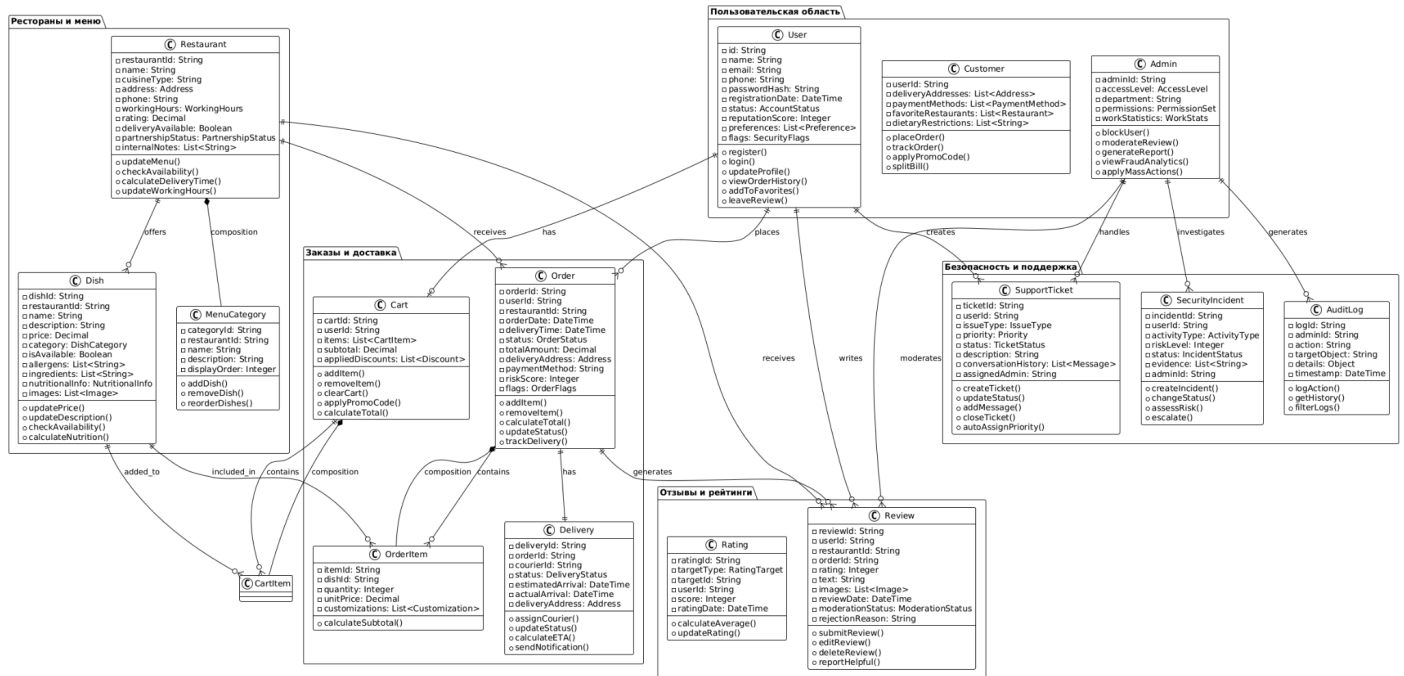
- Подтверждение email/телефона
- Антифрод-анализ
- Заполнение профиля для персонализации

Процесс регистрации и верификации пользователя



- диаграммы классов и объектов

ДИАГРАММА КЛАССОВ - СТРУКТУРА СИСТЕМЫ



Данная диаграмма представляет собой полную статическую модель системы RestoHUB, отображающую все основные сущности, их атрибуты, методы и взаимосвязи. Это фундаментальная архитектурная диаграмма, которая служит основой для разработки системы.

Детальное описание пакетов и классов

ПАКЕТ "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ"

Класс User:

- Атрибуты: Уникальный идентификатор, персональные данные (имя, email, телефон), хэш парша для безопасности, дата регистрации, статус аккаунта, система репутации пользователя, предпочтения и флаги безопасности
- Методы: Базовые функции управления аккаунтом - регистрация, авторизация, обновление профиля, просмотр истории заказов, управление избранным, оставление отзывов

Класс Customer (наследуется от User):

- Специализированные атрибуты: Список адресов доставки, привязанные платежные методы, список любимых ресторанов, диетические ограничения
- Методы: Функции непосредственно связанные с заказами - размещение заказа, отслеживание статуса, применение промокодов, разделение счета

Класс Admin:

- Атрибуты: Идентификатор администратора, уровень доступа, отдел работы, набор разрешений, статистика работы
- Методы: Функции управления системой - блокировка пользователей, модерация отзывов, генерация отчетов, просмотр аналитики мошенничества, массовые действия

ПАКЕТ "ЗАКАЗЫ И ДОСТАВКА"

Класс Order:

- Атрибуты: Полная информация о заказе включая идентификаторы связанных сущностей, временные метки, статус выполнения, финансовые данные, адрес доставки, оценка риска
- Методы: Управление составом заказа, расчет стоимости, обновление статуса, отслеживание доставки

Класс OrderItem:

- Атрибуты: Информация о конкретной позиции в заказе - идентификатор блюда, количество, цена, кастомизации
- Методы: Расчет стоимости позиции

Класс Cart:

- Атрибуты: Данные корзины пользователя - список товаров, промежуточная сумма, примененные скидки
- Методы: Управление содержимым корзины, применение промокодов, расчет итоговой суммы

Класс Delivery:

- Атрибуты: Полная информация о доставке - статус, временные оценки, данные курьера, адрес
- Методы: Назначение курьера, обновление статуса, расчет времени прибытия, уведомления

ПАКЕТ "РЕСТОРАНЫ И МЕНЮ"

Класс Restaurant:

- Атрибуты: Детальная информация о ресторане - тип кухни, контакты, график работы, рейтинг, статус партнерства
- Методы: Управление меню, проверка доступности, расчет времени доставки

Класс Dish:

- Атрибуты: Полное описание блюда - название, описание, цена, категория, информация об аллергиях и составе, пищевая ценность, изображения
- Методы: Обновление информации, проверка доступности, расчет пищевой ценности

Класс MenuCategory:

- Атрибуты: Организационная структура меню - название, описание, порядок отображения
- Методы: Управление блюдами в категории

ПАКЕТ "ОТЗЫВЫ И РЕЙТИНГИ"

Класс Review:

- Атрибуты: Полные данные отзыва - автор, целевой объект, оценка, текст, изображения, дата, статус модерации
- Методы: Создание и управление отзывами, система полезности

Класс Rating:

- Атрибуты: Система оценок для различных сущностей системы
- Методы: Расчет средних оценок, обновление рейтингов

ПАКЕТ "БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА"

Класс SupportTicket:

- Атрибуты: Информация об обращении в поддержку - тип проблемы, приоритет, статус, история переписки
- Методы: Создание и управление обращениями, автоматическое назначение приоритета

Класс SecurityIncident:

- Атрибуты: Данные инцидента безопасности - тип активности, уровень риска, доказательства
- Методы: Создание инцидентов, оценка риска, эскалация

Класс AuditLog:

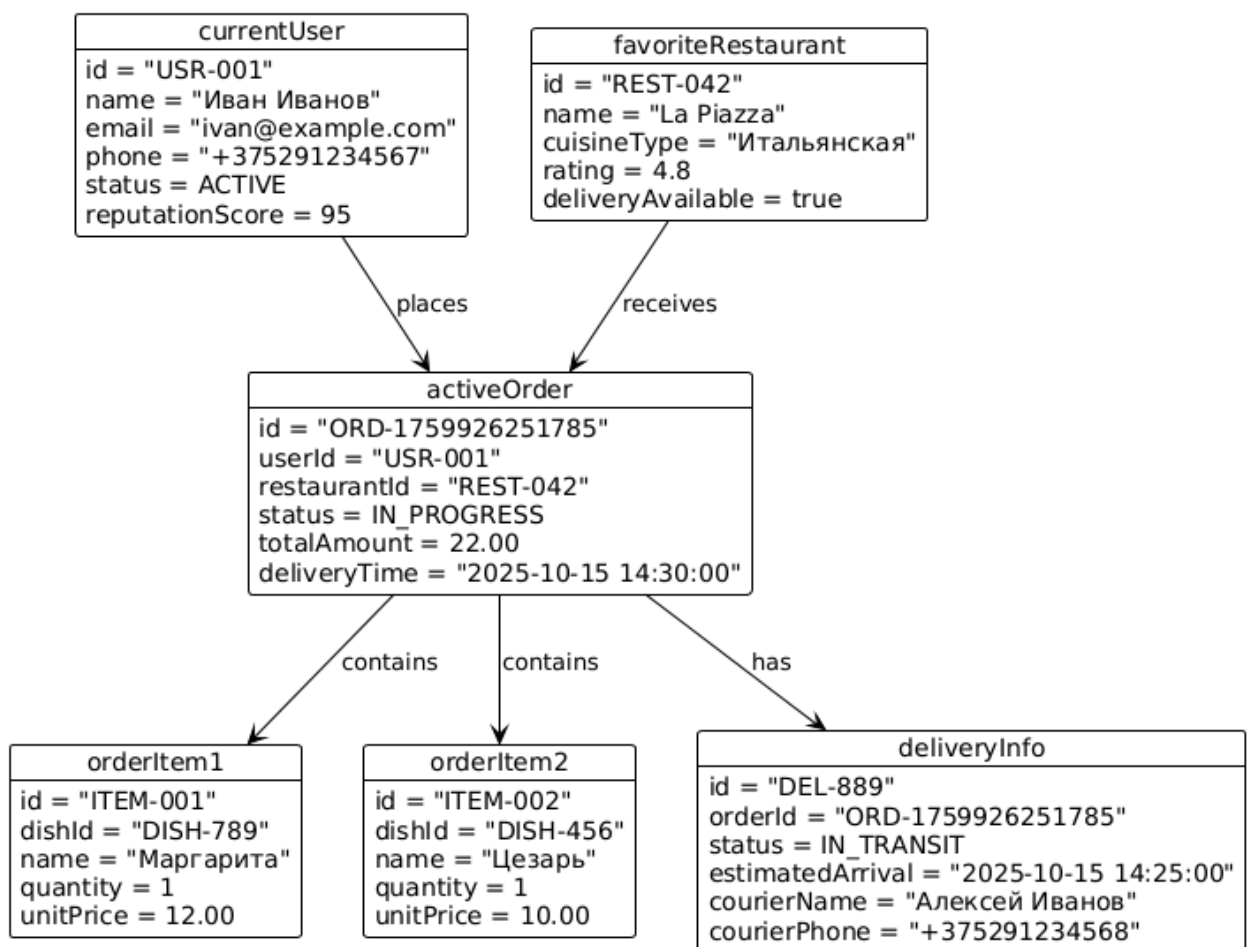
- Атрибуты: Запись журнала аудита - действие, целевой объект, детали, временная метка

- Методы: Логирование действий, получение истории, фильтрация

Ключевые взаимосвязи между пакетами

- Пользователь может создавать множество заказов и отзывов
- Каждый заказ связан с конкретным рестораном
- Администраторы управляют всеми аспектами системы через специализированные классы
- Система поддерживает композиционные отношения (заказ состоит из позиций, корзина содержит элементы)

ДИАГРАММА ОБЪЕКТОВ - АКТИВНЫЙ ЗАКАЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Объект currentUser:

- Представляет авторизованного пользователя Ивана Иванова
- Имеет высокий показатель репутации (95 баллов), что указывает на активного и надежного пользователя
- Статус аккаунта ACTIVE подтверждает возможность совершения заказов

Объект favoriteRestaurant:

- Ресторан "La Piazza" специализирующийся на итальянской кухне
- Высокий рейтинг 4.8 свидетельствует о качестве обслуживания

- Флаг deliveryAvailable подтверждает возможность доставки

Объект activeOrder:

- Заказ с уникальным идентификатором ORD-1759926251785
- Статус IN_PROGRESS указывает на то, что заказ готовится или доставляется
- Сумма заказа 22.00 с запланированным временем доставки

Объекты orderItem1 и orderItem2:

- Конкретные позиции заказа: пицца "Маргарита" и салат "Цезарь"
- Указаны количества и цены за единицу

Объект deliveryInfo:

- Информация о доставке с статусом IN_TRANSIT
- Конкретные данные курьера (имя и телефон) для связи
- Расчетное время прибытия 14:25

Бизнес-процессы, отображаемые диаграммой

- Пользователь совершает заказ в любимом ресторане
- Система обрабатывает заказ и назначает курьера
- Обеспечивается отслеживание статуса доставки в реальном времени
- Поддерживается связь между пользователем и курьером

ДИАГРАММА ОБЪЕКТОВ - КОРЗИНА ПОКУПОК

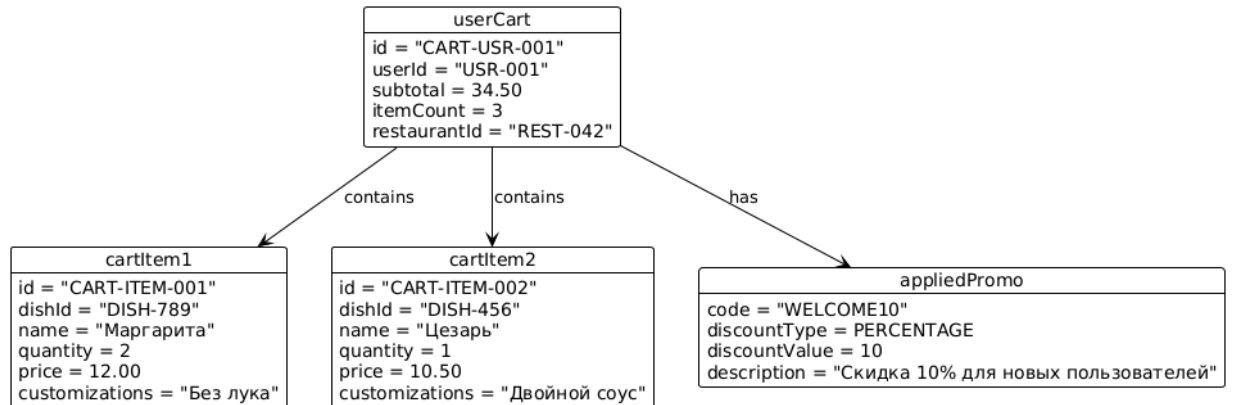


Диаграмма показывает состояние корзины пользователя перед оформлением заказа, демонстрируя механику работы корзины и применения скидок.

Детализированное описание

Объект userCart:

- Корзина связана с пользователем USR-001
- Содержит 3 товара на общую сумму 34.50
- Привязана к конкретному ресторану REST-042

Объекты cartItem1 и cartItem2:

- Демонстрируют систему кастомизации блюд
- cartItem1: пицца "Маргарита" без лука
- cartItem2: салат "Цезарь" с двойным соусом

- Показывают различное количество товаров (2 и 1 соответственно)

Объект appliedPromo:

- Примененный промокод "WELCOME10"
- Тип скидки - процентный (10%)
- Предназначен для новых пользователей

Бизнес-логика корзины

- Система позволяет накапливать товары из одного ресторана
- Поддерживается кастомизация блюд под предпочтения пользователя
- Автоматически применяются доступные промо-акции
- Реализован расчет промежуточных и итоговых сумм

ДИАГРАММА ОБЪЕКТОВ - СИСТЕМА РЕЙТИНГОВ И ОТЗЫВОВ



Диаграмма демонстрирует работу системы репутации ресторана на основе пользовательских оценок и отзывов.

Детальное описание объектов

Объект restaurant:

- Ресторан "La Piazza" с общим рейтингом 4.8
- Основан на 127 отзывах, что указывает на значительную выборку
- Раздельные рейтинги для доставки (4.7) и качества еды (4.9)

Объект recentReview:

- Свежий отзыв пользователя USR-001

- Максимальная оценка 5 звезд
- Текстовый отзыв highlighting качество еды и скорость доставки
- Статус APPROVED подтверждает прохождение модерации

Объект ratingBreakdown:

- Детализация оценок: 89 пятизвездочных, 25 четырехзвездочных и т.д.
- Показывает распределение оценок для анализа качества

Механика рейтинговой системы

- Система собирает и агрегирует оценки по нескольким измерениям
- Отзывы проходят процесс модерации перед публикацией
- Предоставляется детальная аналитика распределения оценок
- Обеспечивается связь отзывов с конкретными заказами

ДИАГРАММА ОБЪЕКТОВ - АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

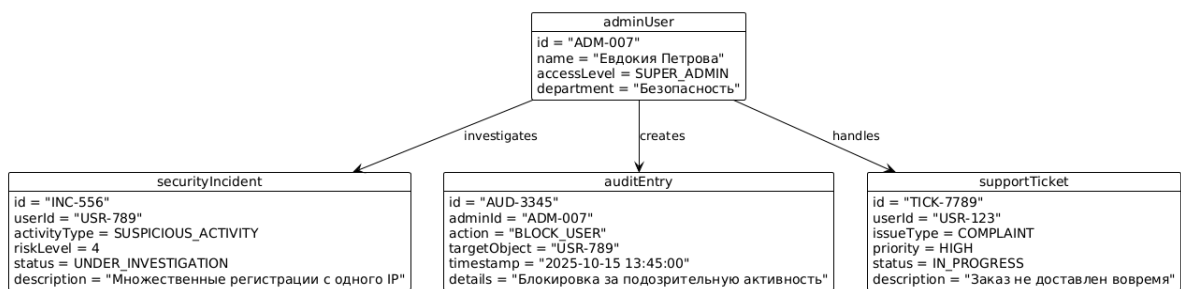


Диаграмма отображает рабочие процессы администратора системы, focusing на аспектах безопасности и поддержки пользователей.

Детальное описание объектов

Объект adminUser:

- Администратор Евдокия Петрова с SUPER_ADMIN доступом
- Работает в отделе безопасности
- Имеет расширенные права доступа

Объект securityIncident:

- Инцидент безопасности с высоким уровнем риска (4)
- Причина - множественные регистрации с одного IP
- Статус UNDER_INVESTIGATION указывает на активное расследование

Объект auditEntry:

- Запись в журнале аудита о блокировке пользователя
- Содержит полные детали действия и временную метку
- Обеспечивает трассируемость действий администратора

Объект supportTicket:

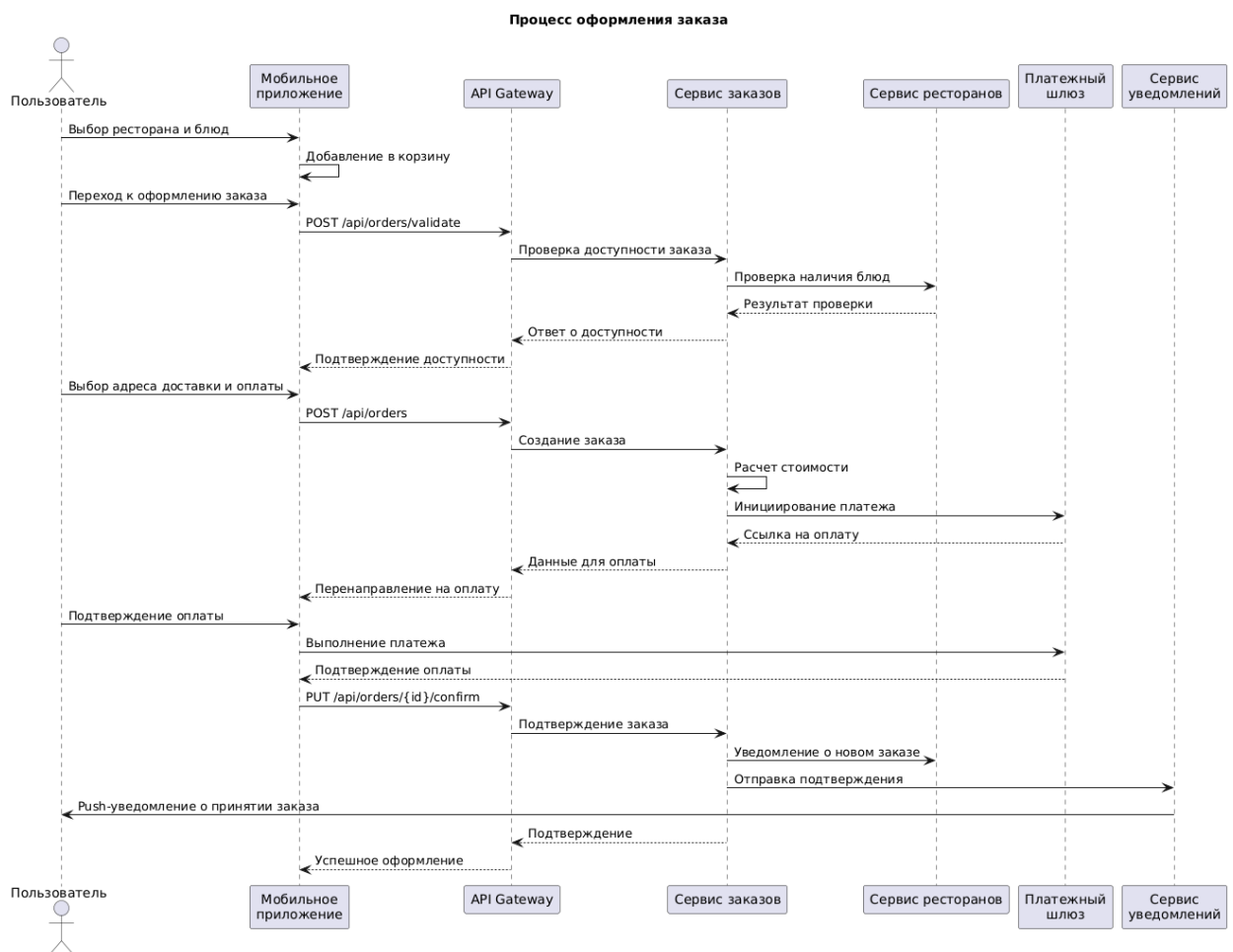
- Обращение в поддержку с HIGH приоритетом
- Проблема - несвоевременная доставка заказа
- Статус IN_PROGRESS указывает на активную обработку

Процессы администрирования

- Мониторинг и расследование инцидентов безопасности
- Ведение журнала аудита для отчетности
- Обработка обращений пользователей через систему тикетов
- Управление пользователями и контентом

- диаграммы последовательностей

Диаграмма 1: Процесс оформления заказа



Цель: Показать полный цикл взаимодействия между пользователем и системой при создании и подтверждении заказа.

Ключевые этапы:

1. Валидация заказа - проверка доступности блюд и ресторана
2. Создание заказа - формирование заказа в системе
3. Обработка платежа - взаимодействие с платежным шлюзом
4. Подтверждение - уведомление ресторана и пользователя

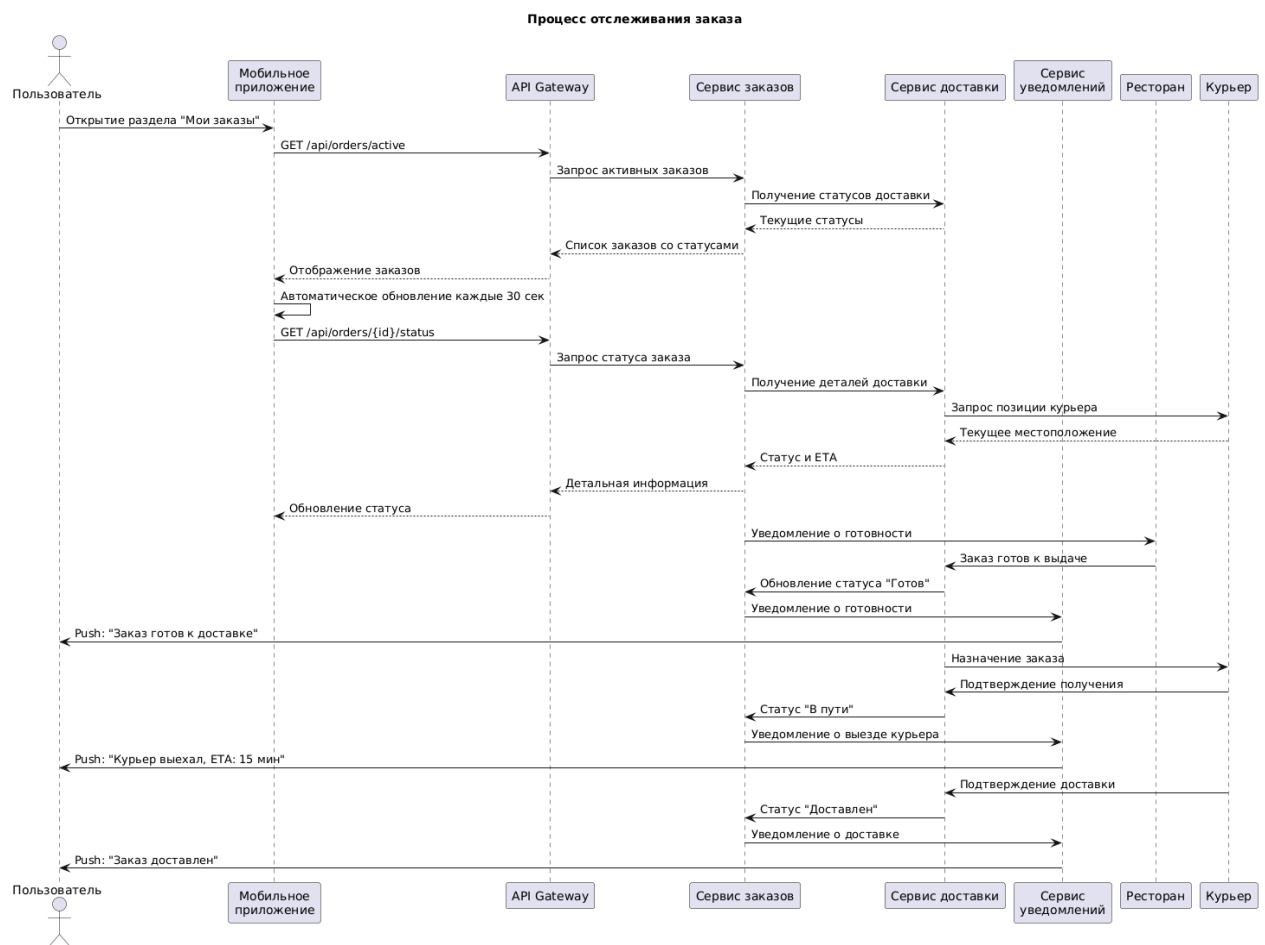
Критические взаимодействия:

- Проверка доступности блюд в реальном времени
- Интеграция с платежными системами
- Мгновенные уведомления о статусе

Ценность для команды:

- Понимание точек интеграции с внешними системами
- Оптимизация времени ответа на ключевых этапах
- Проектирование отказоустойчивости

Диаграмма 2: Процесс отслеживания заказа



Цель: Детализировать процесс отслеживания статуса заказа в реальном времени.

Ключевые этапы:

1. Запрос статуса - периодическое обновление информации
2. Координация с доставкой - получение актуальных данных от курьера
3. Уведомления - автоматические оповещения о смене статусов

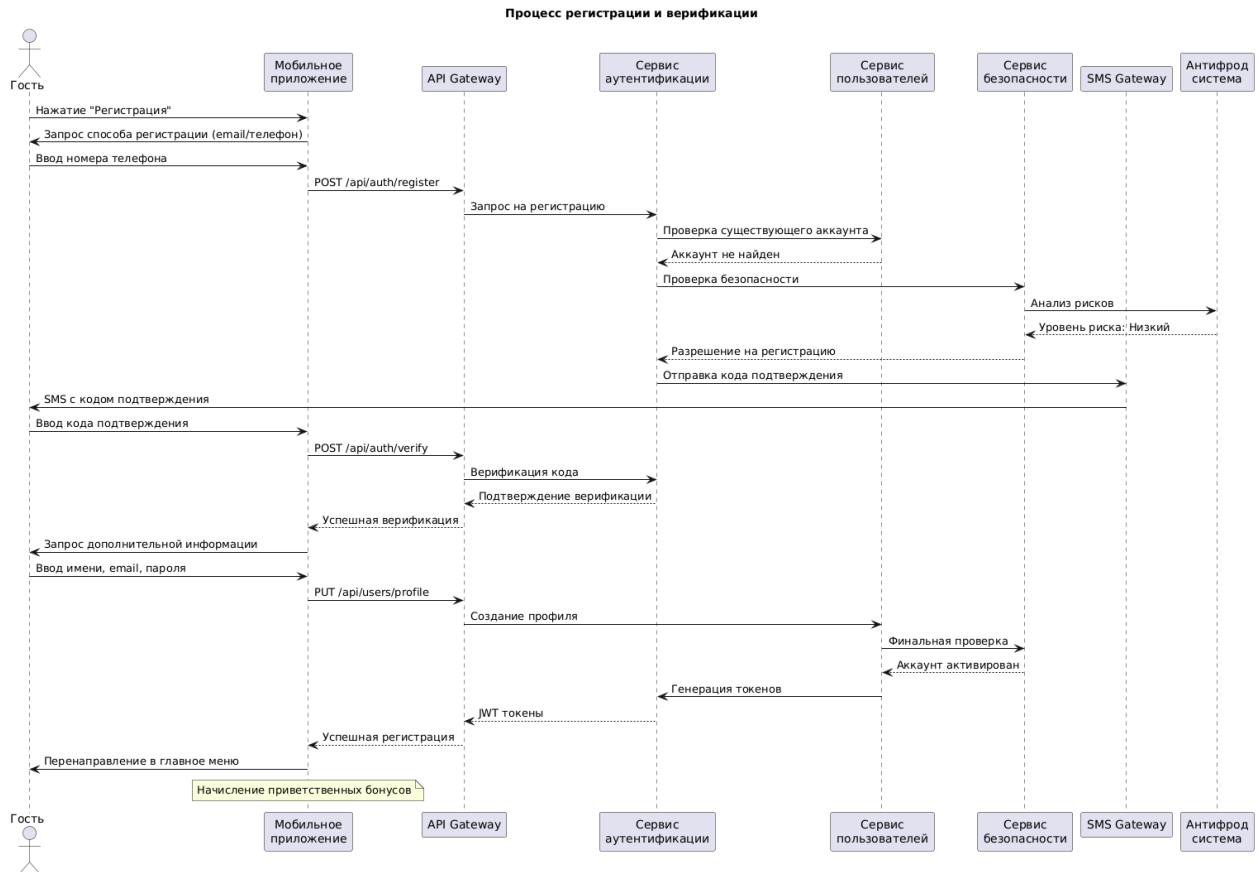
Критические взаимодействия:

- Real-time обновление статусов
- Интеграция с GPS трекингом курьеров
- Push-уведомления в ключевых точках

Ценность для команды:

- Проектирование системы реального времени
- Оптимизация частоты запросов
- Улучшение пользовательского опыта отслеживания

Диаграмма 3: Процесс регистрации и верификации



Цель: Показать многоэтапный процесс создания аккаунта с системами безопасности.

Ключевые этапы:

1. Первичная проверка - антифрод-анализ перед регистрацией
2. Верификация телефона - отправка и проверка SMS кода
3. Создание профиля - сбор дополнительной информации
4. Активация аккаунта - финальные проверки и начисление бонусов

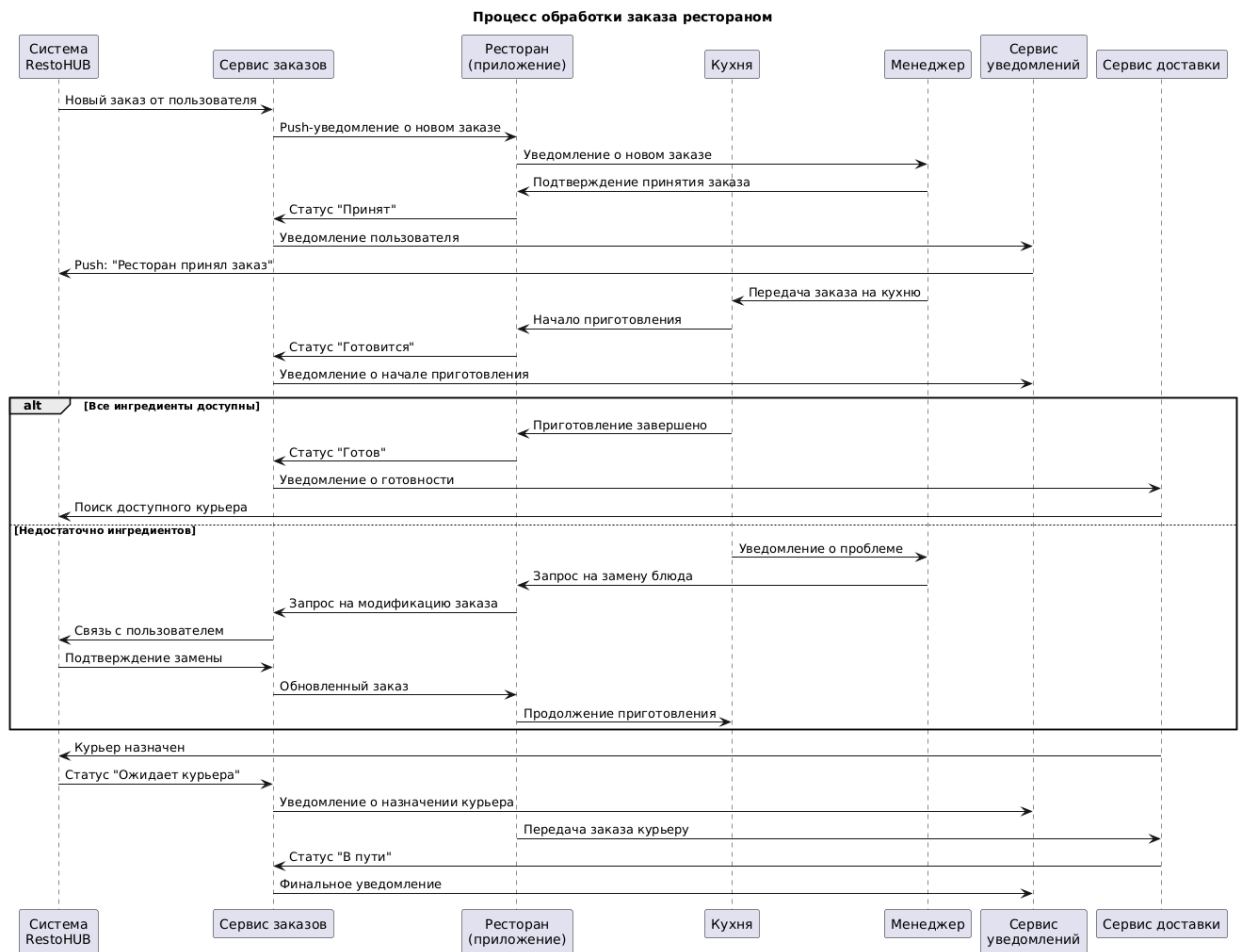
Критические взаимодействия:

- Интеграция с SMS сервисами
- Антифрод-проверки в реальном времени
- Генерация JWT токенов

Ценность для команды:

- Баланс между безопасностью и удобством
- Проектирование многофакторной аутентификации
- Оптимизация воронки регистрации

Диаграмма 4: Процесс обработки заказа рестораном



Цель: Отобразить внутренние процессы ресторана при работе с заказами.

Ключевые этапы:

1. Прием заказа - уведомление и подтверждение
2. Приготовление - координация с кухней
3. Решение проблем - обработка нестандартных ситуаций
4. Передача курьеру - финальная стадия обработки

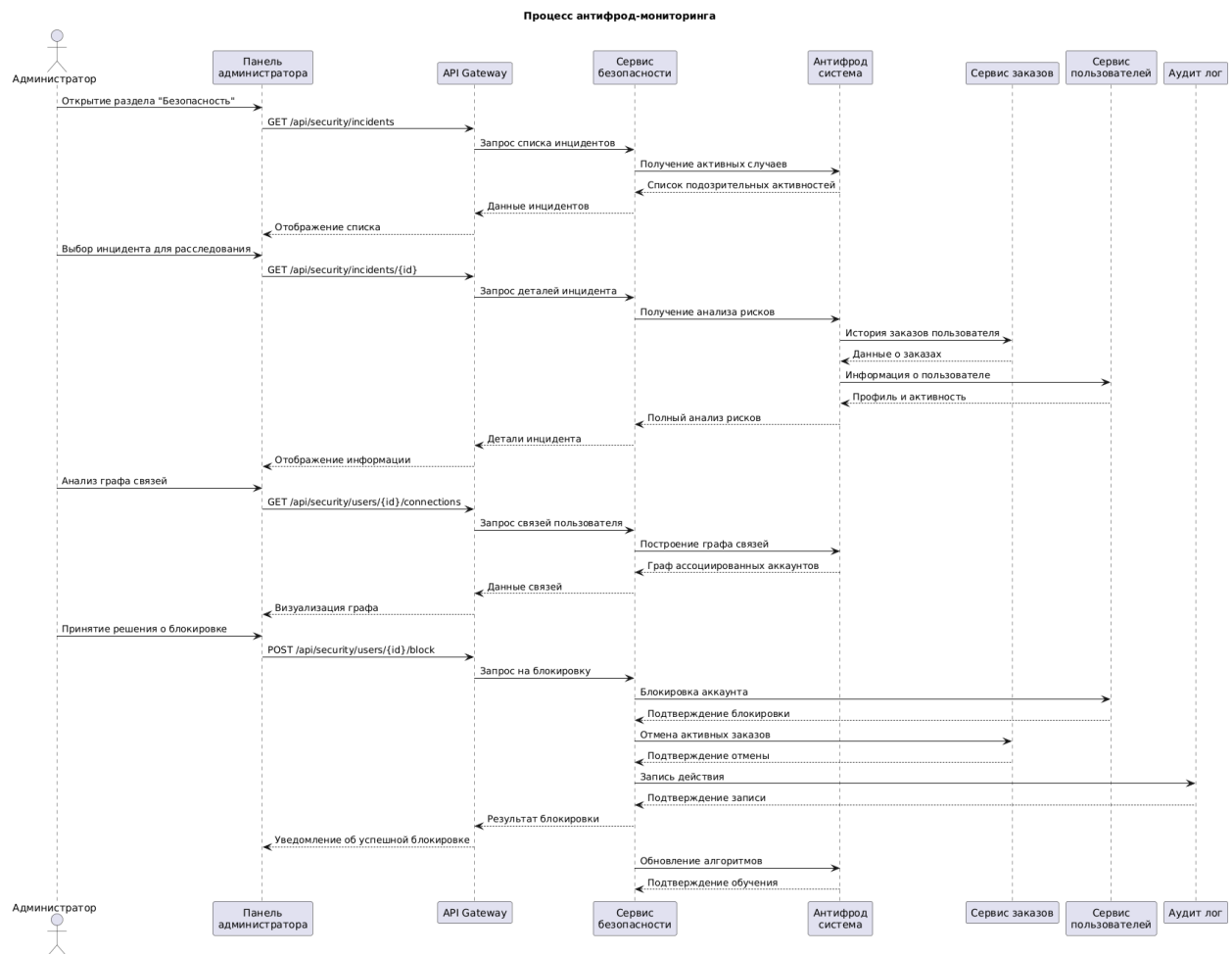
Критические взаимодействия:

- Коммуникация между менеджером и кухней
- Обработка исключительных ситуаций
- Интеграция со службой доставки

Ценность для команды:

- Понимание бизнес-процессов ресторана
- Проектирование системы оповещений
- Обработка кратких случаев

Диаграмма 5: Процесс антифрод-мониторинга



Цель: Показать сложный процесс выявления и предотвращения мошеннических действий.

Ключевые этапы:

1. Мониторинг инцидентов - сбор и анализ подозрительной активности
2. Расследование - глубокий анализ связей и истории
3. Принятие решений - блокировка и применение санкций
4. Аудит и обучение - документирование и улучшение алгоритмов

Критические взаимодействия:

- Анализ графа связей между аккаунтами
- Координация блокировок across сервисов
- Обучение ML алгоритмов на новых данных

Ценность для команды:

- Проектирование сложных аналитических систем
- Обеспечение консистентности при блокировках
- Создание масштабируемой системы безопасности

- диаграмма компонентов

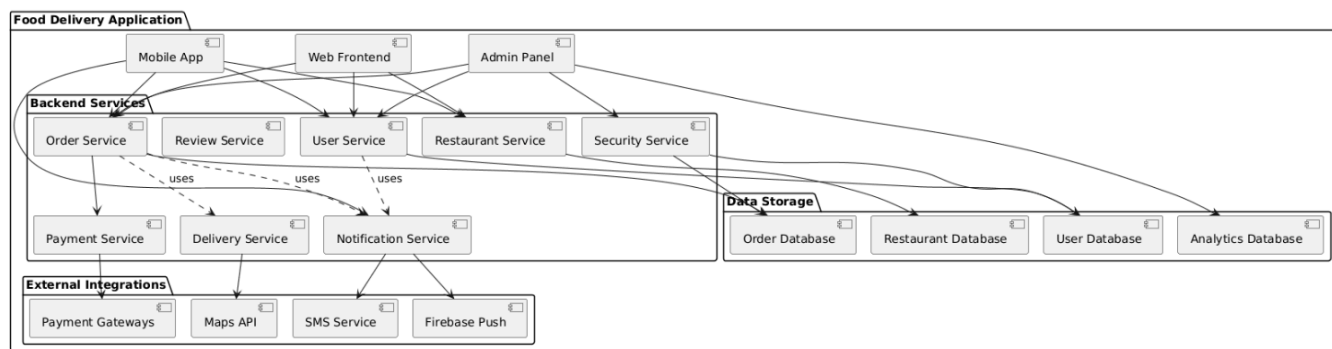


Диаграмма компонентов отображает структурную организацию системы доставки еды. Она состоит из четырех основных модулей:

Внешние интерфейсы включают веб-интерфейс, мобильное приложение и панель администратора для взаимодействия с различными категориями пользователей.

Бэкенд-сервисы представлены специализированными микросервисами, обрабатывающими ключевую логику приложения: пользователи, заказы, рестораны, платежи, доставку, уведомления, отзывы и безопасность.

Внешние интеграции обеспечивают подключение к сторонним сервисам: платежным шлюзам, картографическим API, SMS-сервисам и системам пуш-уведомлений.

Хранилища данных включают специализированные базы данных для пользователей, заказов, ресторанов и отдельное хранилище для аналитики.

Архитектура обеспечивает высокую связность внутри сервисов и слабую связанность между ними, что позволяет независимо масштабировать и развивать отдельные компоненты системы.

- диаграмма пакетов

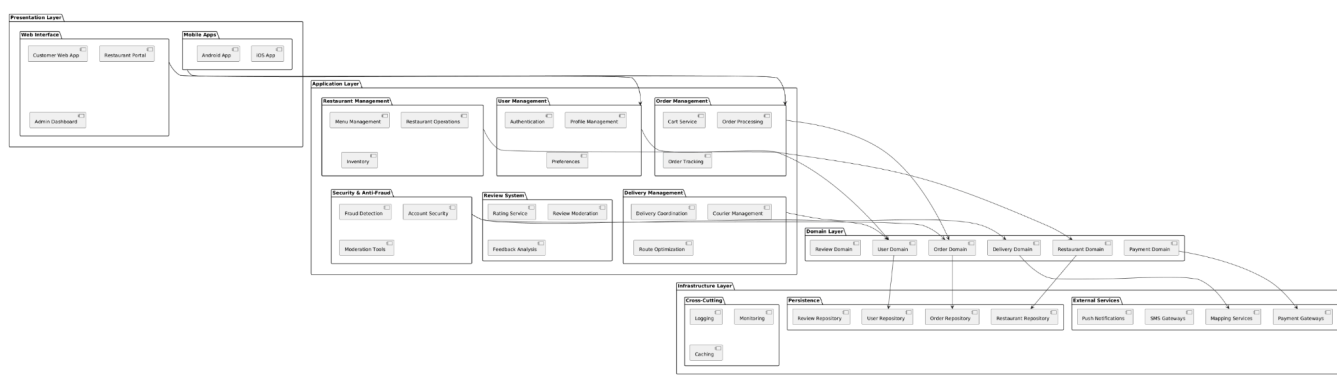


Диаграмма пакетов отображает логическую архитектуру системы доставки еды. Она состоит из четырех основных уровней:

Уровень представления включает веб-интерфейсы и мобильные приложения для взаимодействия с клиентами, ресторанами и администраторами системы.

Прикладной уровень содержит пакеты бизнес-логики: управление пользователями, заказами, ресторанами, доставкой, системой отзывов и безопасностью.

Доменный уровень представлен основными бизнес-сущностями: пользователи, заказы, рестораны, доставка, платежи и отзывы.

Инфраструктурный уровень включает персистентность данных, внешние сервисы и сквозную функциональность для логирования, мониторинга и кэширования.

Архитектура следует принципам чистой архитектуры, обеспечивая тестируемость, поддерживаемость и возможность независимого развития отдельных компонентов системы.

- диаграмма развертывания

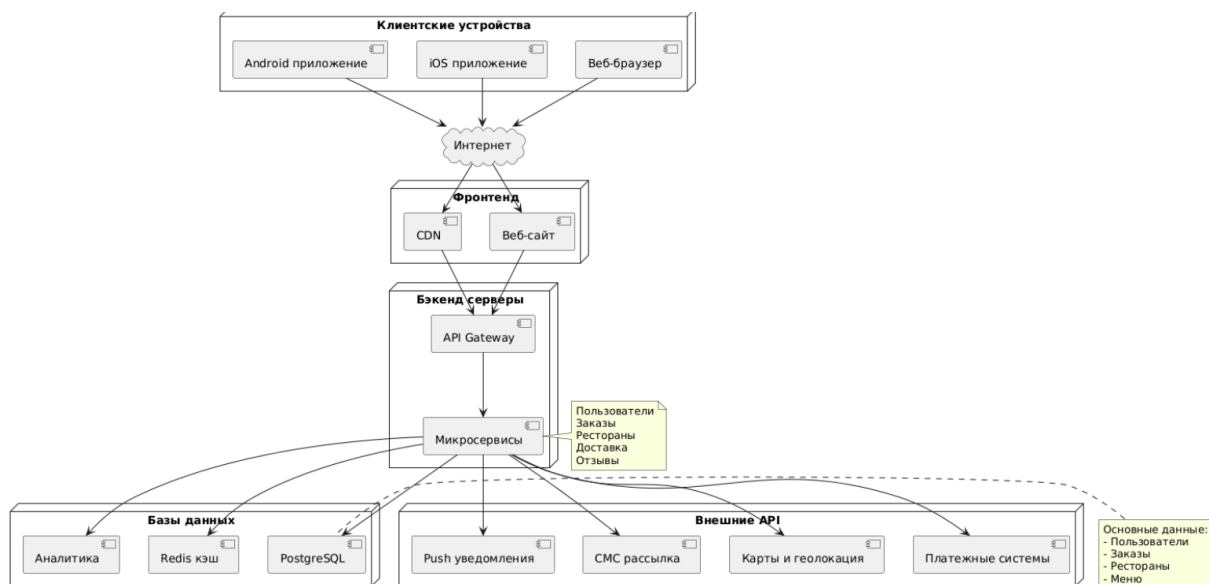


Диаграмма развертывания отображает физическую архитектуру системы приложения и состоит из 5 основных уровней:

Клиентский уровень включает веб-браузеры и мобильные приложения iOS/Android, которые взаимодействуют с пользователями через адаптивные интерфейсы, поддерживают офлайн-режим и обеспечивают нативную производительность на соответствующих платформах.

Уровень представления содержит веб-сервер (Nginx) для рендеринга динамического контента и CDN (Content Delivery Network) для распределенной доставки статических ресурсов, что обеспечивает быструю загрузку и снижает нагрузку на основные серверы.

Бизнес-уровень представлен API Gateway как единой точкой входа и набором микросервисов, каждый из которых отвечает за определенную бизнес-область: сервис пользователей (аутентификация, профили), сервис заказов (обработка заказов, корзина), сервис ресторанов (меню, управление), сервис доставки (логистика) и сервис уведомлений (рассылки).

Уровень данных включает PostgreSQL как основную реляционную базу данных для хранения структурированной информации, Redis для кэширования и управления сессиями, а также отдельное аналитическое хранилище для сбора бизнес-метрик и поведения пользователей.

Интеграционный уровень обеспечивает подключение к внешним сервисам: платежным системам (мобильные операторы, Apple Pay/Google Pay), картографическим сервисам (Google Maps API, Яндекс.Карты), SMS-шлюзам для текстовых уведомлений и push-сервисам для мобильных уведомлений.

Архитектура обеспечивает модульность за счет разделения на независимые микросервисы, масштабируемость через горизонтальное масштабирование компонентов и отказоустойчивость за счет

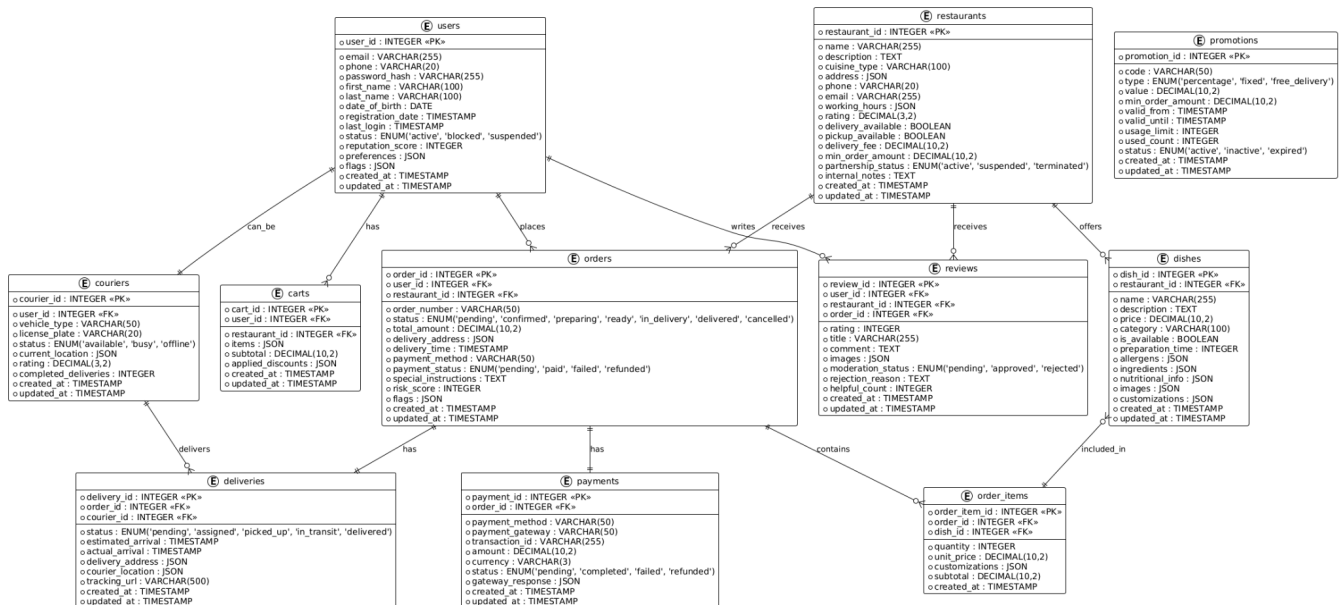
репликации данных и резервного копирования, что полностью соответствует функциональным требованиям приложения доставки еды.

● схемы базы данных

1. ОСНОВНАЯ ERD ДИАГРАММА (Entity Relationship Diagram)

Основная ERD диаграмма представляет полную логическую модель данных системы RestoHUB, отображая все ключевые сущности, их атрибуты и взаимосвязи. Это фундаментальная схема базы данных, которая служит основой для физической реализации.

Детальное описание сущностей



Сущность USERS (Пользователи)

- Первичный ключ: user_id - уникальный идентификатор пользователя
- Основные атрибуты:
 - email и phone с уникальными индексами для обеспечения уникальности
 - password_hash для безопасного хранения паролей
 - персональные данные (имя, фамилия, дата рождения)
 - временные метки регистрации и последнего входа
 - status для управления состоянием аккаунта
 - reputation_score для системы репутации
 - JSON поля preferences и flags для гибкого хранения настроек и флагов

Сущность RESTAURANTS (Рестораны)

- Первичный ключ: restaurant_id
- Основные атрибуты:
 - базовая информация (название, описание, тип кухни)
 - контактные данные и адрес в формате JSON
 - working_hours как JSON для хранения сложного графика работы
 - рейтинг и флаги доступности доставки/самовывоза
 - финансовые параметры (стоимость доставки, минимальный заказ)
 - partnership_status для управления статусом партнерства

Сущность DISHES (Блюда)

- Первичный ключ: dish_id
- Внешний ключ: restaurant_id связывает блюдо с рестораном

- Расширенные атрибуты:
 - полное описание блюда и категория
 - цена и время приготовления
 - флаг доступности is_available
 - JSON поля для аллергенов, ингредиентов, пищевой ценности
 - images для хранения ссылок на изображения
 - customizations для возможных кастомизаций блюда

Сущность ORDERS (Заказы)

- Первичный ключ: order_id
- Внешние ключи: user_id, restaurant_id
- Критические атрибуты:
 - order_number для человеко-читаемого номера заказа
 - status с enum значениями жизненного цикла заказа
 - финансовые данные (общая сумма, метод оплаты, статус платежа)
 - delivery_address и delivery_time для информации о доставке
 - risk_score для системы оценки рисков
 - special_instructions для особых пожеланий клиента

Сущность ORDER_ITEMS (Позиции заказа)

- Составная сущность для связи заказов и блюд
- Атрибуты: количество, цена за единицу, кастомизации
- Вычисляемое поле: subtotal для стоимости позиции

Сущность DELIVERIES (Доставки)

- Первичный ключ: delivery_id
- Внешние ключи: order_id, courier_id
- Атрибуты трекинга:
 - статусы доставки от назначения до завершения
 - временные оценки и фактические времена
 - courier_location для отслеживания местоположения
 - tracking_url для ссылки на трекинг

Сущность COURIERS (Курьеры)

- Связь с пользователями: user_id указывает, что курьер также является пользователем
- Профессиональные атрибуты: тип транспорта, рейтинг, статистика доставок
- Операционные данные: текущий статус и местоположение

Сущность REVIEWS (Отзывы)

- Множественные внешние ключи: связь с пользователем, рестораном и заказом
- Система модерации: moderation_status и rejection_reason
- Социальные функции: helpful_count для полезных отзывов

•

Типы связей и кардинальности

- One-to-Many: Пользователь → Заказы, Ресторан → Блюда, Заказ → Позиции заказа
- One-to-One: Заказ → Доставка, Заказ → Оплата
- Many-to-Many через связи: Блюда ↔ Заказы через Order_Items

2. ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ERD ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И БЕЗОПАСНОСТИ

Сущность USER_ADDRESSES (Адреса пользователей)

- Иерархия адресов: тип адреса (дом, работа, другой)
- Географические данные: координаты latitude/longitude для карт
- Флаг приоритета: is_default для основного адреса

Сущность USER_PREFERENCES (Предпочтения)

- Диетические ограничения: dietary_restrictions в JSON
- Кулинарные предпочтения: favorite_cuisines
- Настройки уведомлений и локали

Сущность USER_PAYMENT_METHODS (Методы оплаты)

- Типизация методов: карты, электронные кошельки, банковские переводы
- Безопасное хранение: token для токенизированных данных
- Управление приоритетом: is_default для основного метода

Сущность SECURITY_INCIDENTS (Инциденты безопасности)

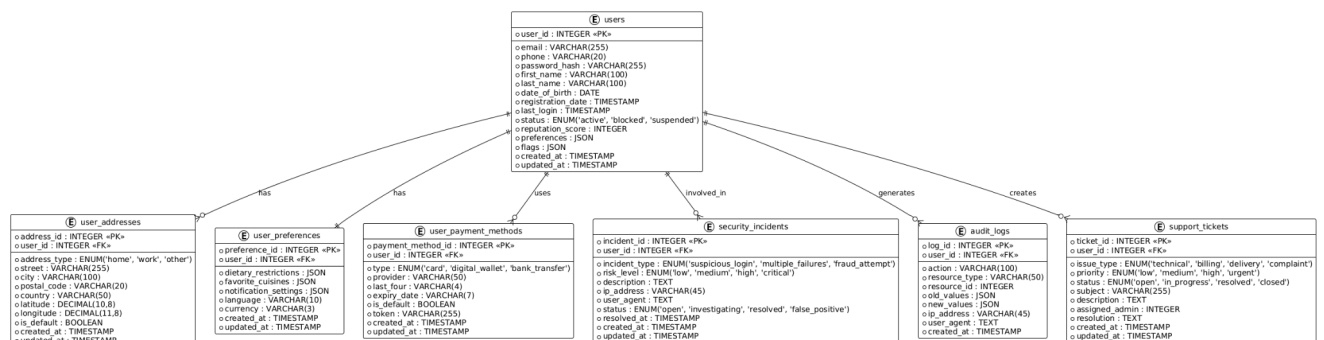
- Классификация инцидентов: тип и уровень риска
- Технические детали: IP-адрес, user agent
- Процесс расследования: статусы и время разрешения

Сущность AUDIT_LOGS (Журналы аудита)

- Полное отслеживание изменений: old_values, new_values
- Контекст действий: ресурс, IP, user agent
- Невозможность изменения: только создание записей

Сущность SUPPORT_TICKETS (Тикеты поддержки)

- Система приоритетов: от низкого до срочного
- Процесс обработки: назначение администратора, решение
- Классификация проблем: технические, платежные, доставка



3. ORD ДИАГРАММА (Object-Relational Mapping)

Показывает соответствие между объектами предметной области и таблицами базы данных.

Доменные модели и их маппинг:

Класс User → таблица USERS

- Поле userId → user_id
- Коллекции addresses, paymentMethods → отдельные таблицы
- Объект UserPreferences → отдельная таблица

Класс Restaurant → таблица RESTAURANTS

- Комплексные объекты Address, WorkingHours → JSON поля
- Коллекция menu → таблица DISHES с реляционной связью

Класс Order → таблица ORDERS

- Ссылочные поля user, restaurant → внешние ключи
- Коллекция items → таблица ORDER_ITEMS

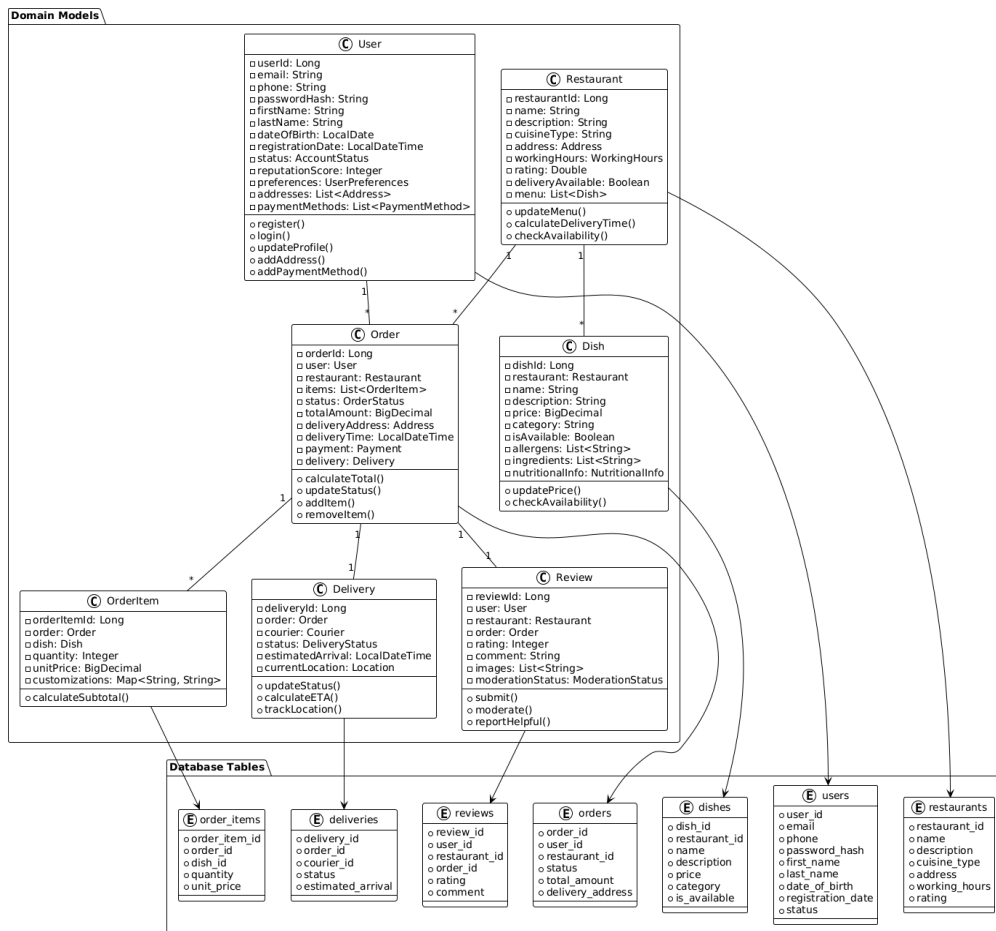
- Композиция с Delivery, Payment → отдельные таблицы

Класс Dish → таблица DISHES

- Ссылка на restaurant → внешний ключ restaurant_id
- Комплексные данные → JSON поля в таблице

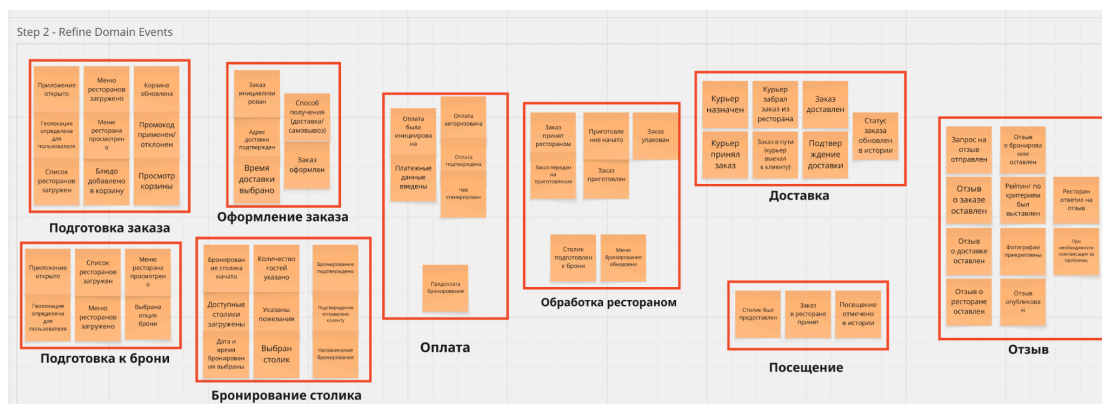
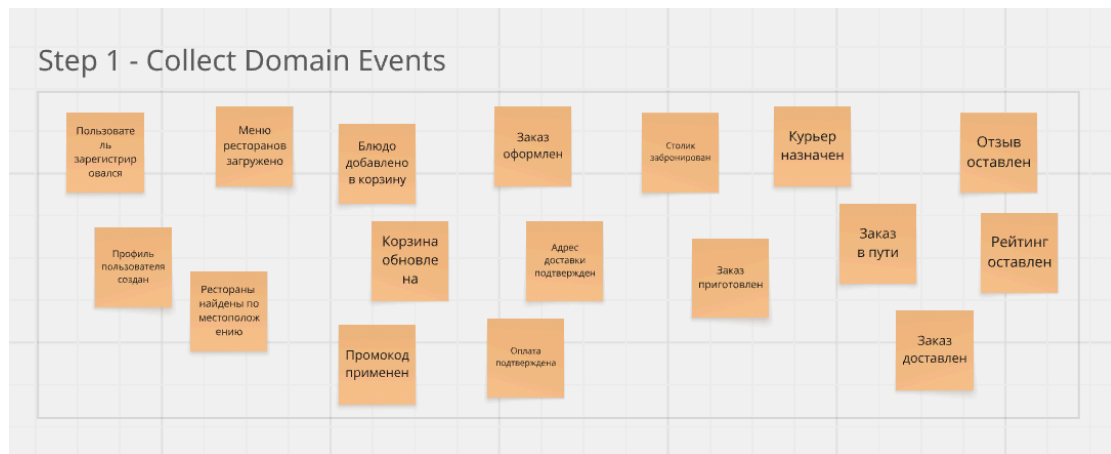
Принципы:

- Наследование: Courier наследует от User через связь таблиц
- Агрегация: Order агрегирует OrderItem, Delivery, Payment
- Композиция: Restaurant композиционно содержит Dish
- Ассоциации: User ассоциирован с Restaurant через Review



2. Проектирование системы на основе метода EventStorming

- Крупномасштабное исследование (Big Picture) — проведение высокоуровневого исследования для исследования предметной области.



◦ Моделирование процесса (Process Modeling) — моделирование бизнес- процессов и сервисов.

Доменное событие (Domain Event) - ОРАНЖЕВЫЙ
Событие, которое произошло в бизнес-процессе. Описывается в прошедшем времени.

Пользователь / Актор (User/Actor) - ЖЕЛТЫЙ
Человек, который выполняет команду через представление.

Бизнес-процесс (Business Process) - ФИОЛЕТОВЫЙ
Обработывает команду в соответствии с бизнес-правилами и логикой. Создает одно или несколько доменных событий.

Команда (Command) - СИНИЙ
Команда, выполняемая пользователем через представление над агрегатом, которая приводит к созданию доменного события.

Агрегат (Aggregate) - ТЕМНЫЙ ЖЕЛТЫЙ
Кластер доменных объектов, которые могут рассматриваться как единое целое.

Внешняя система (External System) - РОЗОВЫЙ

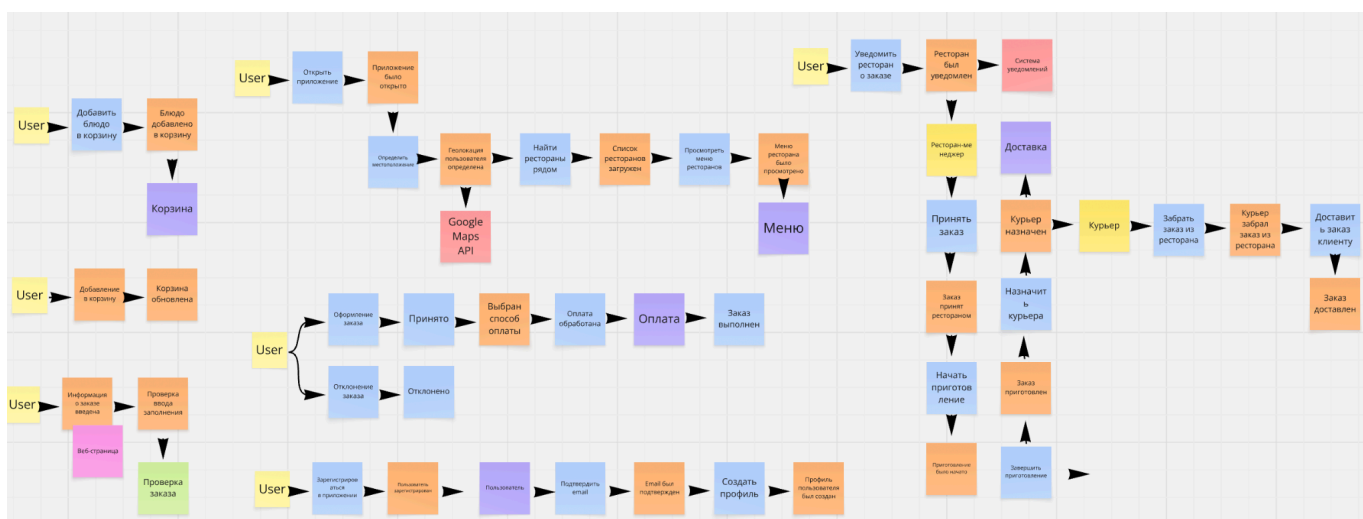
Сторонний поставщик услуг, такой как платежный шлюз или транспортная компания.

Представление / Модель чтения (View / Read Model) - ЗЕЛЕНЫЙ

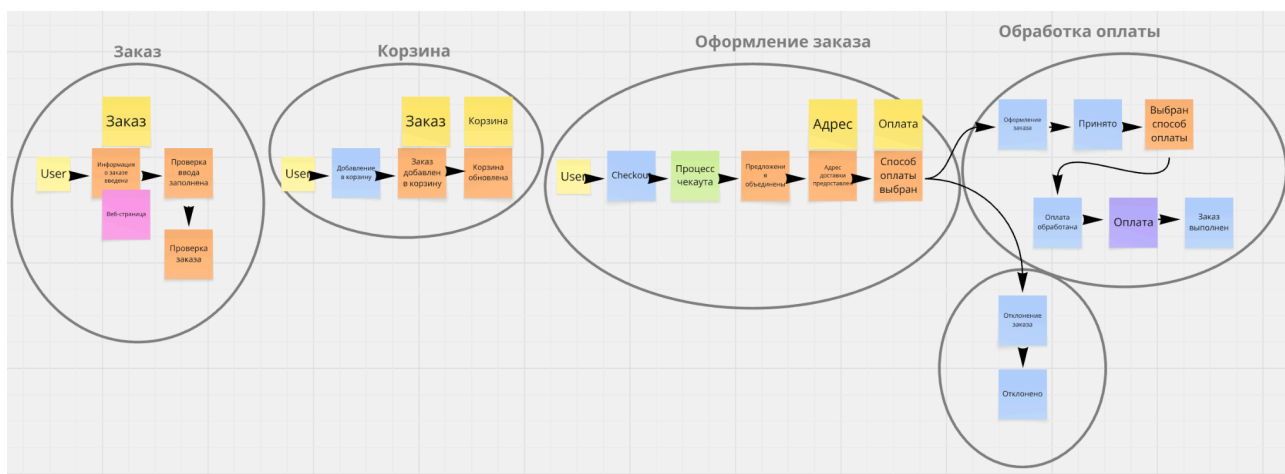
Представление, с которым взаимодействуют пользователи для выполнения задачи в системе.

Вопросительные знаки / Риски (Question Marks / Risks) - КРАСНЫЙ

Используйте красные стикеры для неясных тем или вопросов, возникающих во время сессии.



◦ Проектирование (Software Design) — проектирование архитектурного решения и группировка используя один из инструментов:



3. Опубликовать в вики репозитория и в github pages или спецификацию на языке PlantUML в случае использования библиотеки или краткое описание и ссылку на макет спецификации системы с использованием одного из шаблонов.

3. Проектирование системы с применением метода Event Modeling

Система представляет собой комплексное решение для управления доставкой еды и бронированием столиков в ресторанах. Она объединяет функциональность онлайн-заказов еды с системой резервирования столов, предоставляя единый интерфейс для клиентов, администраторов и владельцев ресторанов.

Архитектурные компоненты системы

1. Пользователи системы

- Клиент - основной пользователь, осуществляющий заказы еды и бронирование столиков
- Администратор - отвечает за модерацию отзывов и общее управление системой
- Ресторан - представитель ресторана, управляющий столиками и подтверждающий бронирования

2. Экраны системы (UI Layer)

Основные экраны доставки:

- Список ресторанов - карточки ресторанов с рейтингом и информацией о доступности столиков
- Меню ресторана - список блюд с ценами, функционал добавления в корзину и раздел бронирования
- Корзина - список выбранных товаров с итоговой суммой и кнопкой оформления заказа
- Оформление заказа - форма ввода адреса и выбора способа доставки/самовывоза
- Оплата - интерфейс выбора способа оплаты и подтверждения платежа
- Отслеживание - отслеживание статуса заказа и карта доставки
- Отзывы - система оценок и отзывов о ресторанах

Экраны бронирования:

- Бронирование столика - выбор даты, времени, количества гостей и доступных столиков
- Мои бронирования - управление активными и просмотр прошедших бронирований
- Управление столиками - административный интерфейс для управления расписанием и статусами столиков

3. Бизнес-логика (Command Layer)

Система обрабатывает следующие команды:

- Команды доставки: Выбрать ресторан, Добавить в корзину, Создать заказ, Выбрать доставку, Оплатить заказ
- Команды бронирования: Забронировать столик, Отменить бронирование, Подтвердить бронирование
- Социальные команды: Оставить отзыв

4. Доменные модели (Aggregate Layer)

- Ресторан - управление информацией о ресторанах и их меню
- Корзина - временное хранение выбранных товаров
- Заказ - управление жизненным циклом заказа доставки
- Бронирование - управление процессами резервирования столиков
- Столик - управление состоянием и доступностью столиков
- Отзыв - хранение и управление пользовательскими оценками

5. События системы (Event Layer)

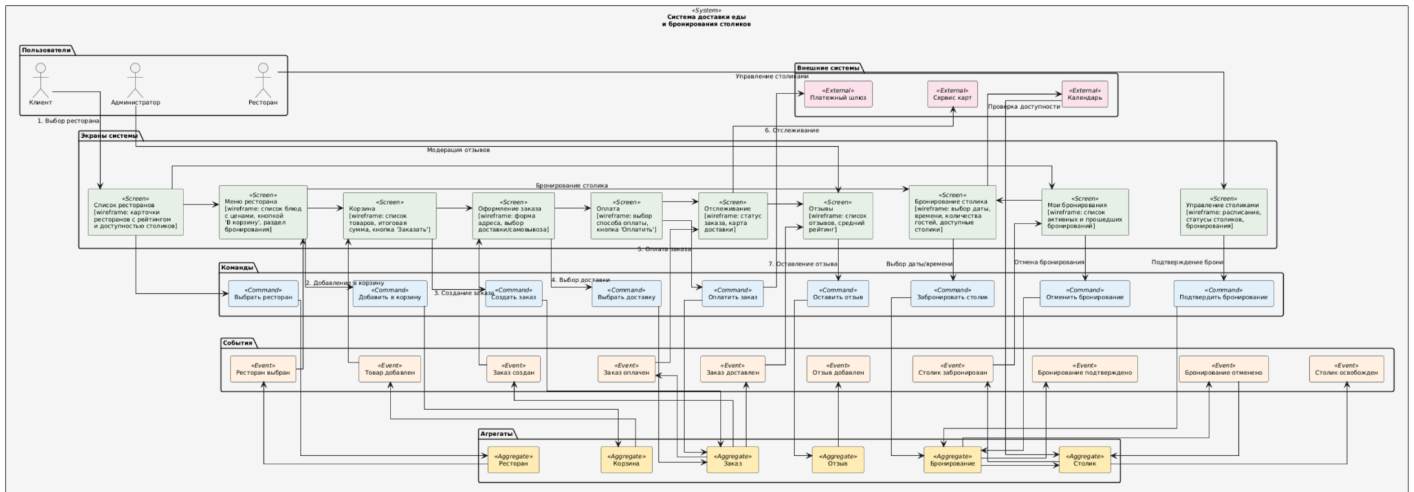
Система генерирует события, отражающие изменения состояния:

- События доставки: Ресторан выбран, Товар добавлен, Заказ создан, Заказ оплачен, Заказ доставлен
- События бронирования: Столик забронирован, Бронирование подтверждено, Бронирование отменено, Столик освобожден
- Социальные события: Отзыв добавлен

6. Внешние интеграции

- Платежный шлюз - обработка онлайн-платежей
- Сервис карт - отображение карты доставки и отслеживание курьера
- Календарь - проверка доступности столиков и управление расписанием

Система доставки еды с бронированием столиков - Event Modeling



Процесс доставки еды:

1. Выбор ресторана из списка
2. Добавление блюд в корзину
3. Создание и оформление заказа
4. Выбор способа доставки
5. Оплата заказа
6. Отслеживание доставки
7. Оставление отзыва после получения

Процесс бронирования столика:

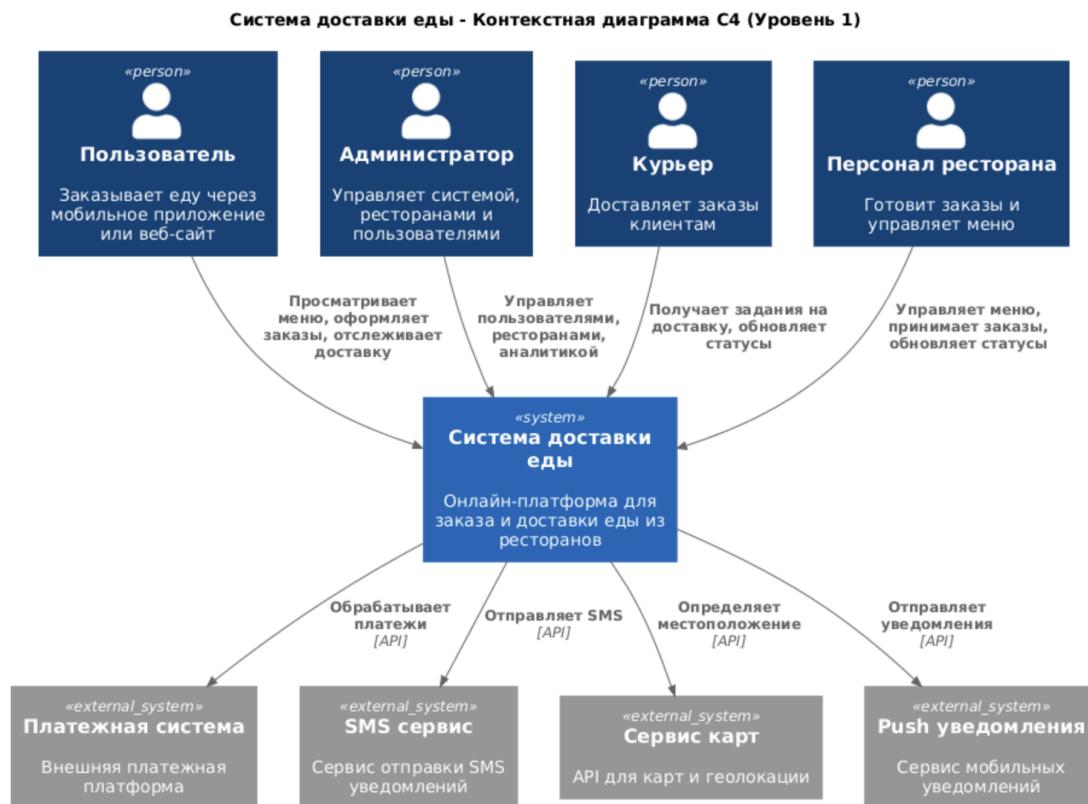
1. Переход к бронированию из меню ресторана
2. Выбор даты, времени и количества гостей
3. Проверка доступности через календарь
4. Подтверждение бронирования рестораном
5. Управление бронированиями через личный кабинет
6. Возможность отмены бронирования

Административные процессы:

- Модерация пользовательских отзывов
- Управление столиками и расписанием ресторана
- Подтверждение бронирований

4. Описание архитектуры системы с использованием подхода C4 Model

Контекстная диаграмма (Уровень 1)



Назначение: Определение границ системы и ключевых внешних взаимодействий. Диаграмма отвечает на вопросы: "Что делает система?", "С кем она взаимодействует?" и "Какие внешние сервисы использует?". Предназначена для понимания общего контекста системы всеми участниками проекта.

Основные пользователи:

- Пользователь - заказ еды через приложения
- Администратор - управление системой и аналитика
- Курьер - доставка заказов
- Персонал ресторана - управление меню и заказами

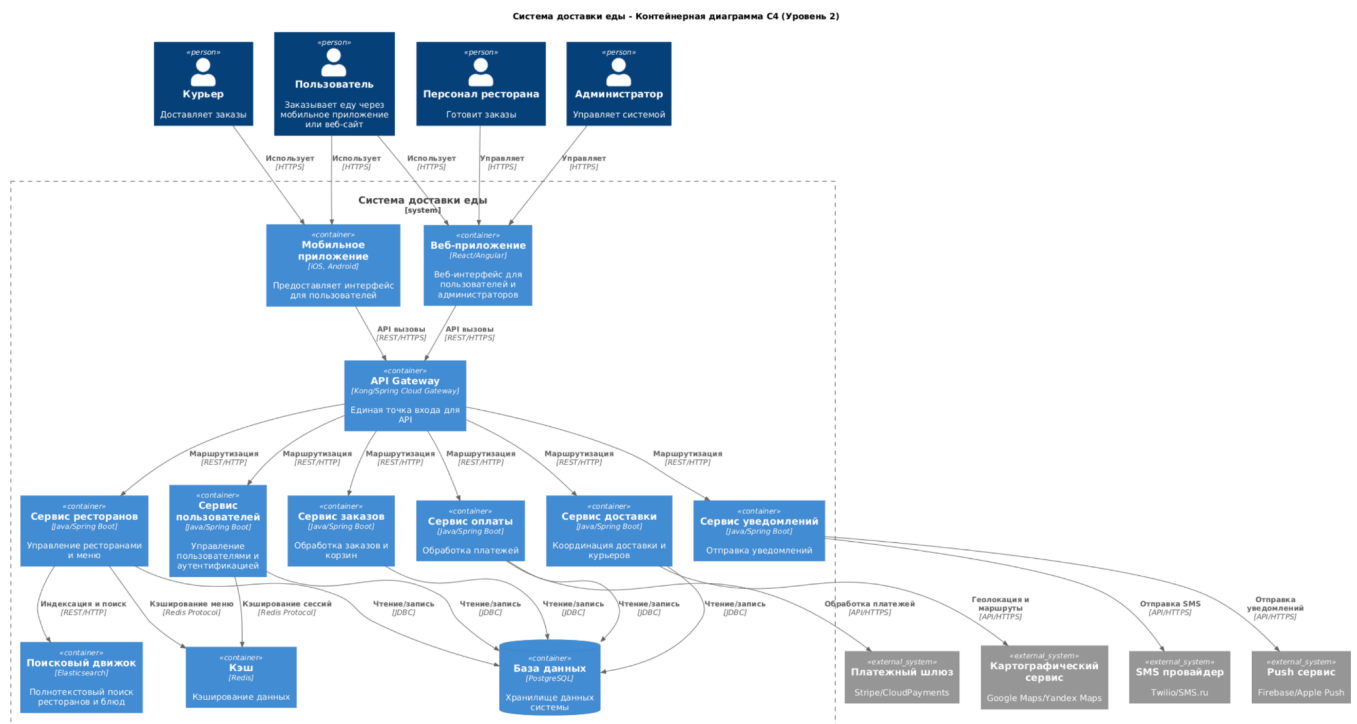
Внешние системы:

- Платежная система - обработка транзакций
- SMS сервис - текстовые уведомления
- Сервис карт - геолокация и навигация
- Push уведомления - мобильные оповещения

Архитектурные особенности: Централизованная модель, API-ориентированные интеграции, многопользовательский доступ

Контейнерная диаграмма (Уровень 2)

Назначение: Детализация внутренней структуры системы на уровне контейнеров. Показывает основные программные компоненты, технологии и протоколы взаимодействия между ними. Используется для планирования развертывания и распределения ответственности между командами.



Фронтенд-приложения:

- Веб-приложение (React, TypeScript)
- Мобильное приложение (React Native)
- Портал персонала (Angular)
- Приложение курьера (Android/iOS Native)

Бекенд-сервисы:

- Бекенд API (Java Spring Boot, Docker)
- Платежный сервис (Java Spring Boot)
- Сервис уведомлений (Python FastAPI)

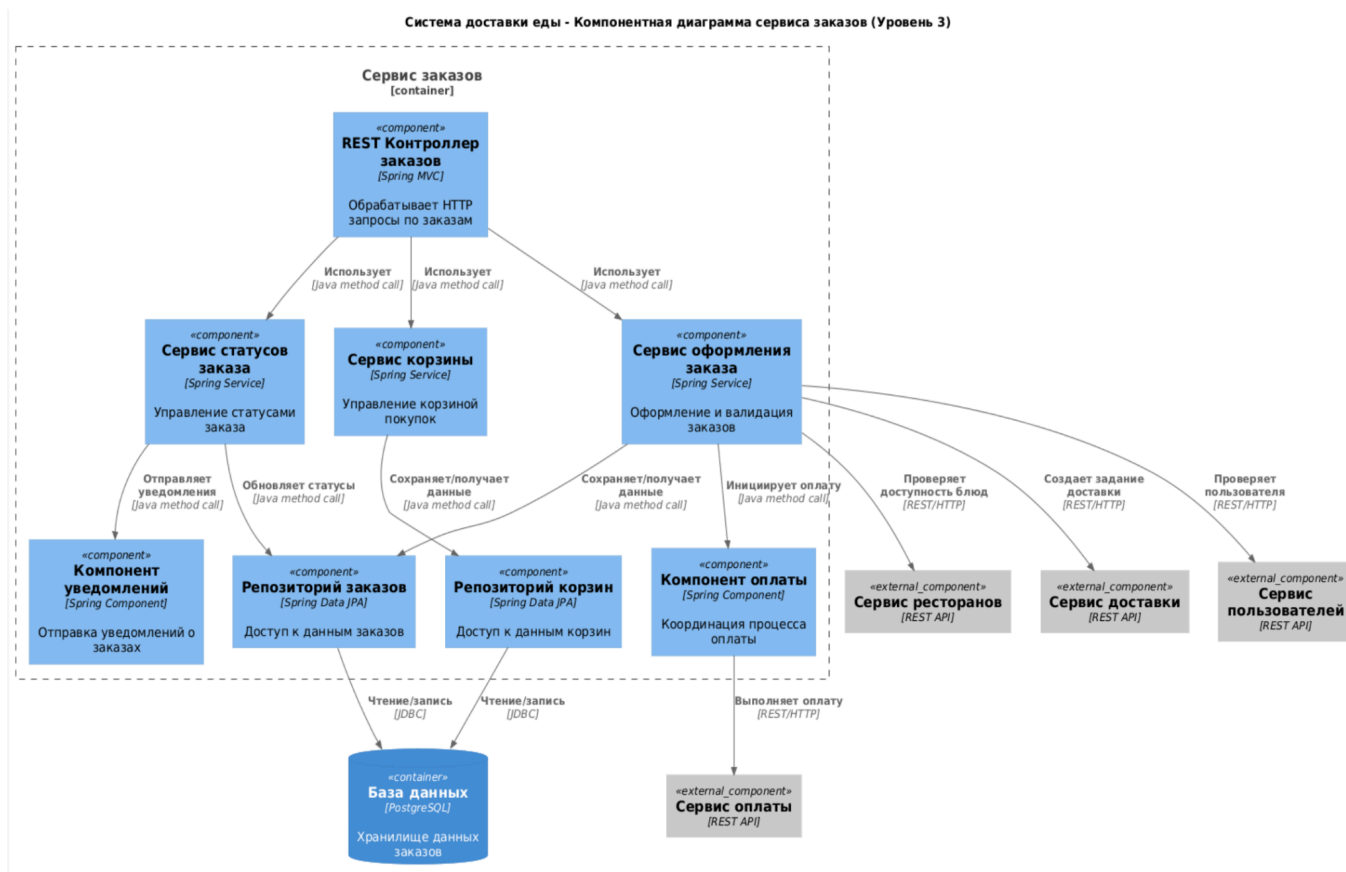
Системы хранения:

- Основная база данных (PostgreSQL)
- Кэш (Redis)

Критические интеграции: Платежные шлюзы, сервисы карт, SMS и push-уведомления

Компонентная диаграмма сервиса заказов (Уровень 3)

Назначение: Демонстрация внутренней структуры одного контейнера - сервиса заказов. Показывает компоненты, их ответственность и взаимодействие внутри системы. Используется для проектирования архитектуры модуля и планирования разработки.



Компоненты:

- REST контроллеры заказов
- Сервисы управления корзиной и оформления
- Сервис статусов заказа
- Репозитории данных

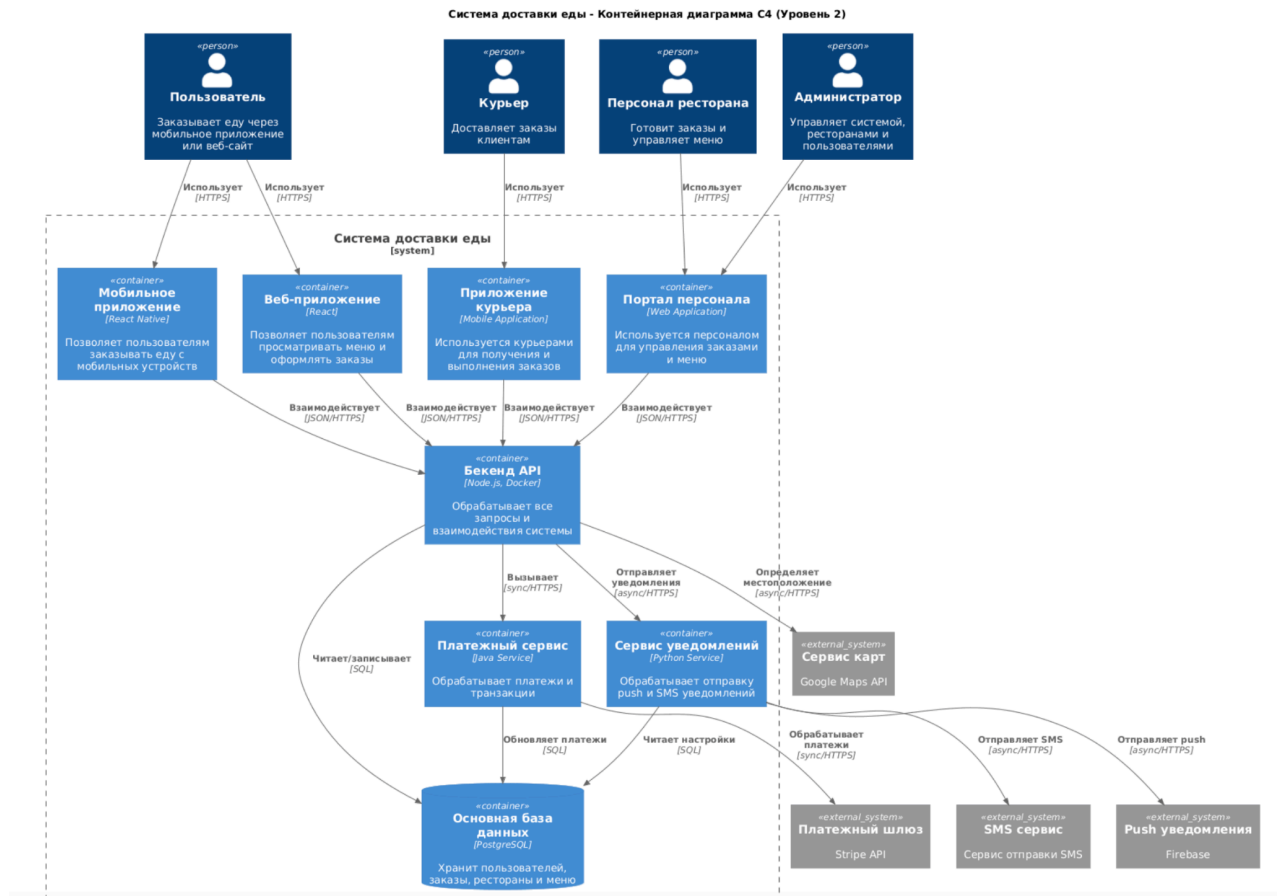
Внешние интеграции:

- Сервис доставки - задания для курьеров
- Сервис пользователей - проверка данных
- Сервис оплаты - обработка платежей

Технологии: Spring Framework, REST API, PostgreSQL

Диаграмма кода сервиса заказов (Уровень 4)

Назначение: Детальное представление реализации на уровне классов и их взаимодействия. Используется разработчиками для понимания структуры кода, проектирования классов и планирования unit-тестов. Служит основой для код-ревью и рефакторинга.



Слой архитектуры:

- OrderController - обработка HTTP запросов
- OrderService - бизнес-логика заказов
- OrderRepository - доступ к данным
- OrderMapper - преобразование DTO/Entity

Ключевые методы:

- createOrder() - создание заказа
- cancelOrder() - отмена заказа
- updateOrderStatus() - управление статусами
- calculateOrderTotal() - расчет суммы

Внешние зависимости: Сервисы оплаты, уведомлений, пользователей и ресторанов